

Digital Logic Design

The first stage

Second Semester

Lecture -1-

Cybersecurity Technology Department

Asst Lecturer. Doaa Yousif

Lec 1

Logic gate

1 Buffer gate



i/p $C = A$ o/p
one out = one input
put

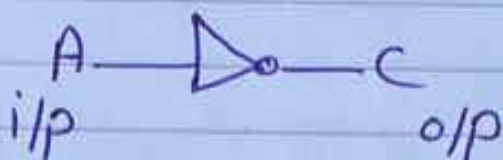
$2^1 = 2$

A	C
0	0
1	1

→ truth table

2.2 دارة بوابتي

2 Not gate



$C = A'$
one out put one input

$2^1 = 2$

A	C
0	1
1	0

→ truth table

3 OR gate



$$2^2 = 4$$

$C = A + B$
one out two input
put

no	A	B	C
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	1

→ truth table

4 NOR gate

نور



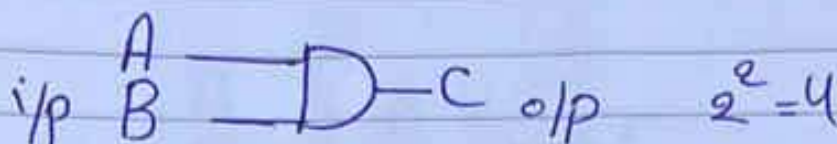
$$2^2 = 4$$

$C = \overline{A + B}$
one out two input
put

no	A	B	$A + B$	C
0	0	0	0	1
1	0	1	1	0
2	1	0	1	0
3	1	1	1	0

→ truth table

5] AND gate



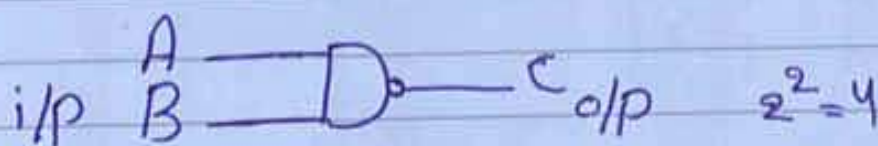
$$C = AB$$

one out two input
put

No	A	B	C
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

6] NAND gate

٢.٢
٢.٢

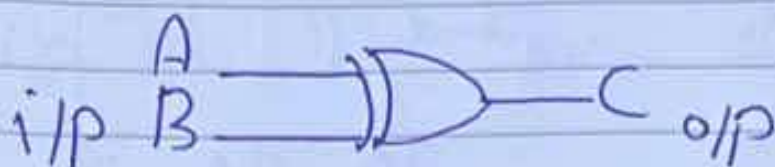


$$C = \overline{AB}$$

one out two input
put

No	A	B	AB	C
0	0	0	0	1
1	0	1	0	1
2	1	0	0	1
3	1	1	1	0

XOR gate



$$C = A' + B' = A'B + AB'$$

$$C = A \oplus B$$

one out
put

two input

$$2^2 = 4$$

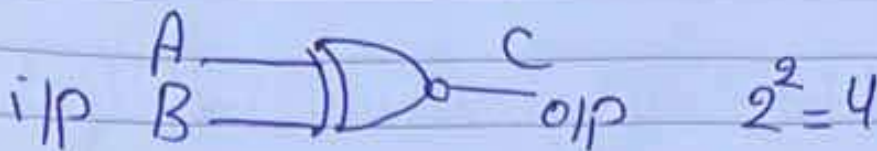
إذا كانت الخرجات 0 = op
إذا كانت الخرجات 1 = op

No	A	B	A'	B'	C = A' + B'
0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1
2	1	0	0	1	1
3	1	1	0	0	0

truth
table

دعنا نرى

[8] XNOR



$$C = AB + \overline{A}\overline{B}$$

$$C = \overline{a' + b'}$$

$$C = a \oplus b$$

one out two input
put

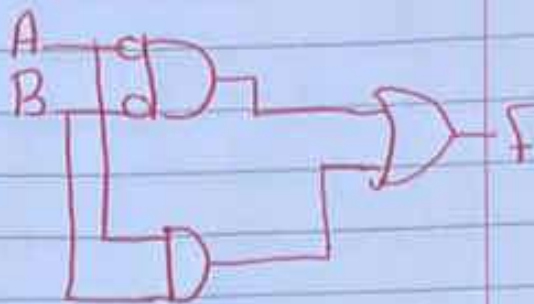
٢٠٢٠ د.ع. د.ع. د.ع. د.ع. د.ع.

إذا ال i/p فتتأرجح ١ = ٠
إذا ال i/p فتتأرجح ٠ = ١

١٦	A	B	A	B	C	C
٠	٠	٠	١	١	٠	١
١	٠	١	١	٠	١	٠
٢	١	٠	٠	١	١	٠
٣	١	١	٠	٠	٠	١

--- Logic circuit ---

Ex) find function and truth table of the following circuit



$$F = A'B' + AB$$

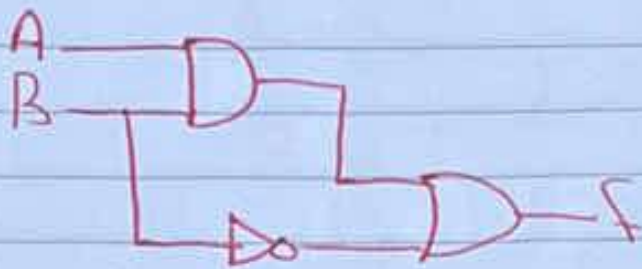
٢، ٢، ٢، ٢

∴ 2 input ∴ $2^2 = 4$ of truth table

truth table $\Rightarrow$

no	A	B	A'	B'	A'B'	AB	F
0	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	0	0	1	0	0	0
3	1	1	0	0	0	1	1

Ex) find truth table and output equation of the following circuit.



Sol) $F = AB + B$

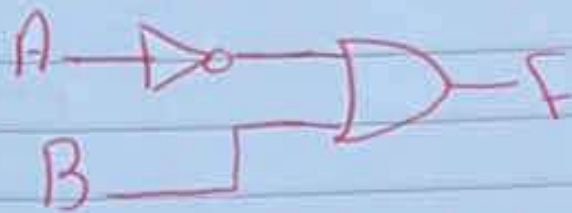
$\therefore 2 \text{ input} \therefore 2^2 = 4$

truth table $\Rightarrow$

no	A	B	B'	AB	F
0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
2	1	0	1	0	1
3	1	1	0	1	1

0, 1, 2, 3

Ex) Write the output equation and truth table of the following circuit



Sol) $F = A' + B$

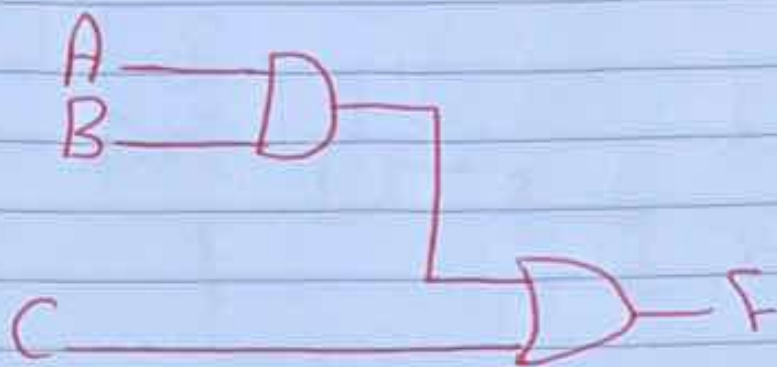
$\therefore 2 \text{ input} \therefore 2^2 = 4$

truth table $\Rightarrow$

no	A	B	A'	F
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1
2	1	0	0	0
3	1	1	0	1

د. ف. ف. ف.

Ex) Write the truth table and equation of the following circuit



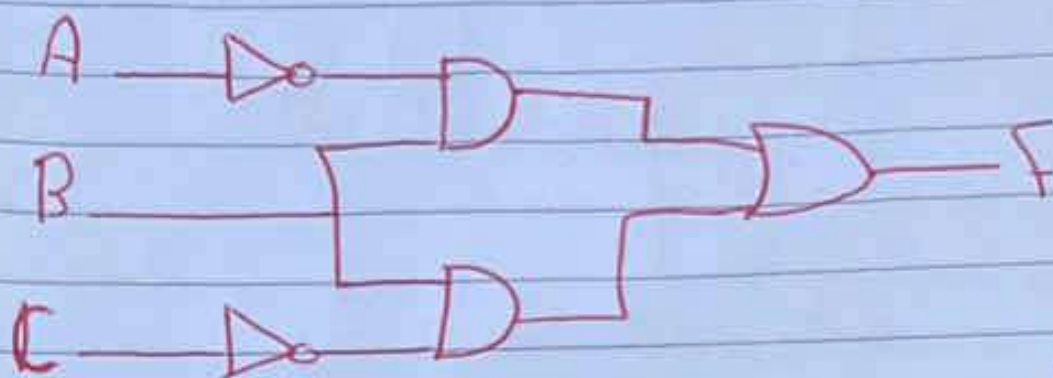
Sol) $F = AB + C$

$\therefore 3 \text{ input} \therefore 2^3 = 8$

٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤

No	A	B	C	AB	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	0	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	0	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	1	1
7	1	1	1	1	1

Ex) Write the truth table and output equation of the following circuit



Sol) $F = A'B + BC'$

د.ع.ادريس

$\therefore \text{input} = 3 \quad \therefore 2^3 = 8$

no	A	B	C	A'	C'	A'B	BC'	F
0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0
2	0	1	0	1	1	1	1	1
3	0	1	1	1	0	1	0	1
4	1	0	0	0	1	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0
6	1	1	0	0	1	0	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0	0

Digital Logic Design

The first stage

Second Semester

Lecture - 2 -

Cyber Security Technology Department

Asst lecturer. Doaa Yousif

Lec 2 - Boolean Algebra

Fundamentals of Boolean Algebra

$$* A + 0 = A$$

$$* A + 1 = 1$$

$$* A \cdot 1 = A$$

$$* A \cdot 0 = 0$$

$$* A \cdot A = A$$

$$* A + A = A$$

$$* A + A' = 1$$

$$* A \cdot A' = 0$$

$$* A + AB = A$$

$$\Rightarrow A(1+B) = A \cdot 1 = A$$

$$* A(A+B) = A$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow AA + AB &= A + AB \\ &= A(1+B) \\ &= A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 * \quad A + A'B &= A' + B & \Rightarrow & A'B + A' = AB + A' \\
 & & & = AB + A'(1+B) \\
 & & & = AB + A' + A'B \\
 & & & = B(A + A') + A' \\
 & & & = B + A'
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 * \quad A(A'B) &= AB & \Rightarrow & AA' + AB \\
 & & & = 0 + AB \\
 & & & = AB
 \end{aligned}$$

Properties of Boolean Algebra

I Commutative property

خاصية التبادلية

$$* \quad A + B = B + A$$

$$* \quad A \cdot B = B \cdot A$$

$$+ \quad \overline{AB} = \overline{BA}$$

خاصية التبادلية

[2] Associative property خاصية التجميع

$$* (A+B) + C = A + (B+C)$$

$$* (AB) \cdot C = A \cdot (BC)$$

[3] Distributive property خاصية التوزيع

$$* A(B+C) = AB + AC$$

$$* A + BC = (A+B)(A+C)$$

[4] Transposition property خاصية الإقلاب

$$* AB + A'C = (A+C)(A'B)$$

$$= \underbrace{A'A}_{=0} + AB + A'C + Bc$$

$$= AB + A'C + Bc(A+A')$$

$$(A+A') = 1$$

$$= AB + A'C + ABC + A'BC$$

$$= AB(1+C) + A'C(1+B)$$

$$= AB + A'C$$

[5] Theorems of Boolean Algebra (Demorgan's Theorem)

$$* \overline{AB} = A' + B'$$

$$* \overline{A+B} = A'B'$$

د.ر.ر

Boolean Algebra Logic Circuit Simplification

Ex) Simplified the following equations
and implement the Logic circuit?

$$\boxed{1} \quad X = AB(\overline{A'} + \overline{Bc})$$

$$= AB(A'' \overline{Bc})$$

$$A'' = A$$

$$= AA'' B \overline{Bc}$$

$$AA = A$$

$$= AAB(\overline{B} + \overline{c'})$$

$$= AB(\overline{B} + \overline{c'})$$

$$= ABB' + ABC'$$

$$= 0 + ABC'$$

$$= ABC'$$



$$[2] F = ABC + A' + AB'C$$

$$= AC(B + B') + A' \rightarrow B + B' = 1$$

$$= AC + A' \rightarrow A = A''$$

$$= A''C + A'$$

$$\xrightarrow{\text{قانون}} A + A'B = A + B$$

$$\xrightarrow{\text{قانون}} A' + A''B = A'B$$

$$= A' + C$$

$$[3] F = A'B'C' + A'B'C + A'C'$$

$$= A'B'(C + C') + A'C'$$

$$= A'B' + A'C'$$

$$= A'(B' + C') \rightarrow \overline{BC} = B' + C'$$

$$= A' \overline{BC}$$

$$\text{Demorgan } A' \overline{BC} \rightarrow \overline{A \cdot BC}$$

$$= \overline{A + BC}$$

$$\overline{A'' + B''C''}$$

$$A + BC$$

عملية ديمورغان

$$[4] \quad F = (AB'(C+BD) + A'B')C$$

$$= AB'C(C+BD) + A'B'C$$

$$= AB'CC + ABB'CD + A'B'C$$

$$= AB'C + 0 + A'B'C$$

$$= B'C(A+A')$$

$$= B'C$$

$$[5] \quad F = AB + AB$$

$$A+A=1$$

$$= AB(1+1)$$

$$= AB$$

م.م.د. ع. م. م. م.

$$[6] \quad \overline{F} = \overline{A+Bc}$$

$$= A'BC'$$

$$= A'(B'+C')$$

$$= A'B' + A'C'$$

$$\begin{aligned}
 \boxed{7} \quad F &= AB + Bc(B+c) \\
 &= AB + BBc + Bcc \\
 &= AB + Bc + Bc \\
 &= AB + Bc \\
 &= B(A+c)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \boxed{8} \quad F &= AA + AC + AB + BC \\
 &= A + AC + AB + BC \\
 &= A(1+C+B) + BC \\
 &= A + BC
 \end{aligned}$$

م.م. ص. د. ب. ل. و

$$\begin{aligned}
 \boxed{9} \quad F &= AB + A(A+c) + B(A+c) \\
 &= AB + AA + AC + AB + BC \\
 &= AB + A + AC + BC \\
 &= A(1+B+c) + BC = A + BC
 \end{aligned}$$

$$\boxed{10} \quad f = \overline{CD + A} + \overline{C'D + A'}$$

$$= \overline{(\overline{CD + A})} \cdot \overline{(\overline{C'D + A'})}$$

$$= (\overline{CD} + A) \cdot (\overline{C'D}) \cdot (A'')$$

$$= (\overline{CD} + A) \cdot (C' + D')A$$

$$= (C' + D' + A) \cdot (AC' + AD')$$

$$= (C' + D' + A) \cdot (AC + AD)$$

$$= ACC' + AD'C' + ACD' + ADD' + AAC + AAD'$$

$$= 0 + AD'C' + ACD' + AD' + AC + AD'$$

$$= AD'(C + C') + AC + AD'$$

$$= AD' + AC + AD'$$

$$= AD' + AC$$

$$= A(D' + C)$$

مطلوب

II] Prove $A'B + AB' = (A' + B')(A + B)$

$$= A'A + A'B + AB' + BB'$$

$$= A'B + AB'$$

Q12] Prove $(A+B)C = ABC + A'BC + AB'C$

$$= AB(C+C') + A'BC$$

$$= AB + A'BC$$

$$= AB(1+c) + A^1Bc$$

$$= AB + ABC + A'B C$$

$$= AB + BC(A + A')$$

$$= AB + BC$$

$$= AB \cup BC$$

$$= B(AB + C)$$

م.م. د.ع. د.ن.س.

$$\boxed{13} \quad BC + AD = (B+A)(B+A)(B+D)(A+C)(C+D)$$

$$= (A+B)(B+D)(A+C)(C+D)$$

$$= (AB+AD+BB+BD)(AC+CC+AD+CD)$$

$$= (AB+AD+B+BD)(AC+AD+C+CD)$$

$$= \underline{A}A\underline{B}C + \underline{A}A\underline{B}D + A\underline{B}C + A\underline{B}C\underline{D} + \underline{A}A\underline{C}C +$$

$$A\underline{A}D\underline{D} + A\underline{C}D + A\underline{D}D\underline{C} + A\underline{B}C + A\underline{B}D + \underline{B}C$$

$$+ \underline{B}D\underline{C} + A\underline{B}C\underline{D} + A\underline{B}D\underline{D} + \underline{B}C\underline{D} + \underline{B}D\underline{D}C$$

$$= \boxed{A\underline{B}C} + \boxed{A\underline{B}D} + \boxed{A\underline{B}C} + A\underline{B}C\underline{D} + \underline{A}C\underline{D} + \underline{A}D$$

$$+ \underline{A}C\underline{D} + \underline{A}D\underline{C} + \boxed{A\underline{B}C} + \boxed{A\underline{B}D} + \underline{B}C + \underline{B}C\underline{D} +$$

$$\underline{A}B\underline{C}D + \boxed{A\underline{B}D} + \underline{B}C\underline{D} + \underline{B}C\underline{D}$$

$$= A\underline{B}C + \underline{A}B\underline{D} + \underline{A}B\underline{C}D + \underline{A}C\underline{D} + \underline{B}C\underline{D} + \underline{A}D\underline{B}C$$

$$= \underline{A}B\underline{C} + \underline{A}B\underline{D} + \underline{A}C\underline{D} + \underline{A}D + \underline{B}C$$

$$= \underline{A}B\underline{D} + \underline{B}C + \underline{A}D \Rightarrow \underline{A}D(1+B) + \underline{B}C$$

$$\underline{A}D + \underline{B}C$$

SOP and POS

[1] SOP $\rightarrow$ Sum of product

$$F = ABC + ABC' + A'C$$

[2] POS $\rightarrow$ Product of sum

$$F = (A+B+c) \cdot (A+B'+c') \cdot (A'+B+c')$$

[3] Canonical SOP $\rightarrow \Sigma$ *مثال*

$$F(A,B,C) = \Sigma(0,1,5,7)$$

$\therefore$ 3 input $\therefore 2^3 = 8 \rightarrow (0-7)$

[4] Canonical POS $\rightarrow \Pi$

$$F(A, B, C) = \Pi (1, 3, 4, 6)$$

الارقام الغير مستخرجة بـ Π تستخدم بـ

Ex) final SOP, POS, Canonical SOP, Canonical POS of the following truth table

no	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

الارقام المستخرجة بـ

Sol) SOP $\rightarrow$ تأخذ المخرجات = 1

$$F = A'B'C + A'BC + AB'C' + ABC'$$

POS $\rightarrow$ المخرجات = 0

$$F = (A+B+c) \cdot (A+B'+c) \cdot (A'+B+c') \cdot (A'+B'+c')$$

Canonical SOP $\rightarrow$ الأرقام فقط

$$F = \sum_{(A,B,c)} (1, 3, 4, 6)$$

الموسم ١، ٣، ٤، ٦

Canonical POS $\rightarrow$

$$F = \prod_{(A,B,c)} (0, 2, 5, 7)$$

Ex) find the equations of SOP, POS, Canonical SOP . when ~~SOP~~ $f(A,B,C) = \sum (0,2,5,7)$.

$$f(A,B,C) = \sum (0,2,5,7)$$

د. ر. ر

$$\begin{array}{cccc} \text{SOP} = & 0 & 2 & 5 & 7 \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & 000 & 010 & 101 & 111 \end{array}$$

$$\text{SOP} = A'B'C' + A'BC' + AB'C + ABC$$

$$f(A,B,C) = \prod (1,3,4,6)$$

$$\begin{array}{cccc} \text{POS} = & 1 & 3 & 4 & 6 \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & 001 & 011 & 100 & 110 \end{array}$$

$$\text{POS} = (A+B+C') \cdot (A+B'+C') \cdot (A'+B+C) \cdot (A'+B'+C)$$

Ex) Find SOP, POS, Canonical SOP and Canonical POS when $F = A'B'C + A'BC + AB'C' + ABC'$

$$\text{Sol)} \text{ SOP} = \begin{matrix} A'B'C & + & A'BC & + & AB'C' & + & ABC' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 001 & & 011 & & 100 & & 110 \end{matrix}$$

$$\text{Canonical SOP} = \sum (1, 3, 4, 6)$$

$$\text{Canonical POS} = \prod (0, 2, 5, 7) \quad \text{دیسار P.P}$$

$$\text{POS} = \begin{matrix} 0 & , & 2 & , & 5 & , & 7 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 000 & & 010 & & 101 & & 111 \end{matrix}$$

$$\text{POS} = (A+B+c) \cdot (A+B'+c) \cdot (A'+B+c') \cdot (A'+B'+c')$$

Digital Logic Design

The first stage

Second Semester

Lecture - 3-

Cybersecurity Technology Department

Asst. Lec. Doaa yousif

Lec 3.

Numbers Systems

[1] Binary number System

النظام الثنائي ويكون (0 - 1) ورمزه 2

$(101)_2$, $(1101)_2$, (0011) , $(101.11)_2$

[2] Decimal number System

النظام العشري

النظام العشري ويكون (0 → 9) ورمزه (10)

$(5)_{10}$, $(7)_{10}$, $(5.43)_{10}$

[3] Hexadecimal number system

النظام السادس عشر ويكون (0 → 16) (A B C D E F) ورمزه 16

$(1B7.4)_{16}$, $(BA)_{16}$, $(A3.2)_{16}$

[4] Octal number System

النظام الثماني ويتكون (٠ → ٧) رموزه (٨)

$(432)_8$, $(47)_8$, $(25.3)_8$

... Conversion ...

٢٠٢٠

[A] Convert Binary → Decimal

* Convert $(101.11)_2 \rightarrow ()_{10}$

$$(101.11)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

$$= 4 + 0 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

$$= 5 + 0.25$$

$$= (5.75)_{10}$$

* Convert $(101)_2 \rightarrow (\quad)_{10}$

$$\begin{aligned} \begin{matrix} 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \end{matrix} &= 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 \\ &= 1 + 0 + 4 \\ &= (5)_{10} \end{aligned}$$

٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢، ٦٤، ١٢٨، ٢٥٦، ٥١٢، ١٠٢٤، ٢٠٤٨، ٤٠٩٦، ٨١٩٢، ١٦٣٨٤، ٣٢٧٦٨، ٦٥٥٣٦، ١٣١٠٧٢، ٢٦٢١٤٤، ٥٢٤٢٨٨، ١٠٤٨٥٧٦، ٢٠٩٧١٥٢، ٤١٩٤٣٠٤، ٨٣٨٨٦٠٨، ١٦٧٧٧٢١٦، ٣٣٥٥٤٤٣٢، ٦٧١٠٨٨٦٤، ١٣٤٢١٧٢٨، ٢٦٨٤٣٤٥٦، ٥٣٦٨٦٩١٢، ١٠٧٣٧٣٨٤، ٢١٤٧٤٧٦٨، ٤٢٩٤٩٥٣٦، ٨٥٨٩٩٠٧٢، ١٧١٧٩١٤٤، ٣٤٣٥٨٢٨٨، ٦٨٧١٦٥٧٦، ١٣٧٤٣١٥٢، ٢٧٤٨٦٣٠٤، ٥٤٩٧٢٦٠٨، ١٠٩٩٤٥٢١٦، ٢١٩٨٩٠٤٣٢، ٤٣٩٧٨٠٨٦٤، ٨٧٩٥٦١٧٢٨، ١٧٥٩١٢٣٤٥٦، ٣٥١٨٢٤٦٩١٢، ٧٠٣٦٤٩٣٨٢٤، ١٤٠٧٢٩٨٦٤٨، ٢٨١٤٥٩٧٢٩٦، ٥٦٢٩١٨٤٥٩٢، ١١٢٥٨٣٦٩٨٤، ٢٢٥١٦٧٣٩٦٨، ٤٥٠٣٣٤٧٩٣٦، ٩٠٠٦٦٩٥٨٧٢، ١٨٠١٣٣٩١٦٤٤، ٣٦٠٢٦٧٨٣١٦٨، ٧٢٠٥٣٥٦٦٢٣٣٦، ١٤٤١٠٧١٣٢٤٦٧٢، ٢٨٨٢١٤٢٦٤٩٣٤٤، ٥٧٦٤٢٨٥٢٩٨٨٨، ١١٥٢٨٥٧٠٥٩٧٧٦، ٢٣٠٥٧١٤١١١٩٥٥٢، ٤٦١١٤٢٨٢٣٧٩٠٤، ٩٢٢٢٨٥٦٤٧٥٨٠٨، ١٨٤٤٥٧١٢٩٥١٦١٦، ٣٦٨٩١٤٢٥٩٠٣٣٢٨، ٧٣٧٨٢٨٥١٨٠٦٦٥٦، ١٤٧٥٦٥٧٠٣٦١٣٣١٢، ٢٩٥١٣١٤٠٦٧٢٦٦٢٤، ٥٩٠٢٦٢٨١٣٤٥٣٢٨، ١١٨٠٥٢٥٦٢٦٩٠٦٥٦، ٢٣٦١٠٥١٢٥١٣٨١٢١٢، ٤٧٢٢١٠٢٥٢٢٧٦٢٤٢٤، ٩٤٤٤٢٠٥٠٤٥٥٢٤٨٤٨، ١٨٨٨٨٤٠٠٩١١٠٥٨٩٦، ٣٧٧٧٦٨٠١٨٢٢١١٧٩٢، ٧٥٥٥٣٦٠٣٦٤٤٢٣٥٨٤، ١٥١١٠٧٢٠٧٢٨٨٤٧١٦٨، ٣٠٢٢١٤٤١٤٥٧٧٦٣٥٣٦، ٦٠٤٤٢٨٨٢٩١٥٥٥٢٦٧٢، ١٢٠٨٨٥٦٥٨٣١١١٠٤٤٤٨، ٢٤١٧٧١٣١٦٦٦٢٢٢٠٩٦، ٤٨٣٥٤٢٦٣٣٣٢٤٤٤١٩٢، ٩٦٧٠٨٥٢٦٦٦٤٨٨٨٣٨٤، ١٩٣٤١٧٠٥٣٣٢٩٧٧٦٦٧٢، ٣٨٦٨٣٤١٠٦٦٥٥٩٥٥٤٤٨، ٧٧٣٦٦٨٢١٣٣١١١٩١١٠٨٨، ١٥٤٧٣٣٦٤٢٦٦٢٢٣٨٢٢٢٤، ٣٠٩٤٦٧٢٨٥٣٢٤٤٤٤٤٤٨، ٦١٨٩٣٤٥٧٠٦٤٨٨٨٨٩٦، ١٢٣٧٨٧١٤٤١٢٩٧٧٧٧٩٢، ٢٤٧٥٧٤٢٨٨٢٥٩٥٥٥٦٤٤٨، ٤٩٥١٤٨٥٧٦٥١٩١١١٠٨٩٦، ٩٩٠٢٩٧١٥٢٣٨٢٢٢٢٢٠١٩٢، ١٩٨٠٥٩٤٣٠٤٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ٣٩٦١١٨٨٦٠٩٢٨٨٨٨٨٩٦، ٧٩٢٢٣٧٢٢١٨٥٧٧٧٧٩٢، ١٥٨٤٤٧٤٤٣٣٧١٥٥٥٥٦٤٤٨، ٣١٦٨٩٤٨٨٦٦٧٣١١١١٠٨٩٦، ٦٣٣٧٨٩٧٧٣٣٤٦٢٢٢٢٢٠١٩٢، ١٢٦٧٥٧٥٤٦٦٧٢٤٤٤٤٤٤٤٨، ٢٥٣٥١٥١٠٩٣٤٤٨٨٨٨٩٦، ٥٠٧٠٣٠٢١٨٦٨٩٧٧٧٩٢، ١٠١٤٠٦٠٤٣٧٣٧٩٥٥٥٦٤٤٨، ٢٠٢٨١٢٠٨٧٤٧٥٩١١١٠٨٩٦، ٤٠٥٦٢٤١٥٤٩٥١٨٢٢٢٢٠١٩٢، ٨١١٢٤٨٣٠٩٩٠٣٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٦٢٢٤٩٦١٩٨٠٧٢٨٨٨٨٩٦، ٣٢٤٤٩٩٣٣٦١٦٥٧٧٧٩٢، ٦٤٨٩٩٨٦٧٣٣٣١١١١٠٨٩٦، ١٢٩٧٩٩٣٤٦٦٦٦٢٢٢٢٠١٩٢، ٢٥٩٥٩٨٦٩٣٣٢٤٤٤٤٤٤٤٨، ٥١٩١٩٧٣٨٦٦٤٨٨٨٨٩٦، ١٠٣٨٣٩٤٧٣٣٢٩٧٧٧٩٢، ٢٠٧٦٧٨٩٤٦٦٥٩٥٥٥٦٤٤٨، ٤١٥٣٥٧٨٩٣٣١١١١٠٨٩٦، ٨٣٠٧١٥٧٨٦٦٢٢٢٢٠١٩٢، ١٦٦١٤٣٧٧٣٣٤٦٢٢٢٢٠١٩٢، ٣٣٢٢٨٧٥٤٦٦٧٢٤٤٤٤٤٤٤٨، ٦٦٤٥٧٥٠٩٣٣٢٩٧٧٧٩٢، ١٣٢٩١٤٠١٨٦٨٩٧٧٧٩٢، ٢٦٥٨٢٨٠٣٧٣٧٩٥٥٥٦٤٤٨، ٥٣١٦٥٦٠٧٤٧٥٩١١٠٨٩٦، ١٠٦٣٣١٢١٥٤٩٥١٨٢٢٢٢٠١٩٢، ٢١٢٦٦٢٤٣٠٩٩٠٣٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ٤٢٥٣٢٤٨٦٠٩٩٠٣٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ٨٥٠٦٤٩٧٢١٩٨٠٧٢٨٨٨٩٦، ١٧٠١٢٩٨٤٣٧٦٣٦٤٨٨٨٩٦، ٣٤٠٢٥٩٦٨٧٣٧٣٢٩٧٧٧٩٢، ٦٨٠٥١٩٣٧٤٦٦٥٩٥٥٥٦٤٤٨، ١٣٦١٠٣٧٥١٣٣١١١١٠٨٩٦، ٢٧٢٢٠٧٥٠٢٦٦٢٢٢٢٠١٩٢، ٥٤٤٤١٥٠٠٥٣٢٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٠٨٨٨٣٠٠١٠٦٤٨٨٨٨٩٦، ٢١٧٧٦٦٠٠٢١٣٧٧٧٧٩٢، ٤٣٥٥٣٢٠٠٤٢٧٥٥٥٥٦٤٤٨، ٨٧١٠٦٤٠٠٨٥٥١١١٠٨٩٦، ١٧٤٢١٢٠٠١٧١٠٢٢٢٢٠١٩٢، ٣٤٨٤٢٤٠٠٣٤٢٠٤٤٤٤٤٤٤٨، ٦٩٦٨٤٨٠٠٦٨٤٠٨٨٨٨٩٦، ١٣٩٣٦٩٦٠١٣٦٨١٧٧٧٩٢، ٢٧٨٧٣٩٢٠٢٧٣٦٣٥٥٥٦٤٤٨، ٥٥٧٤٧٨٤٠٥٤٧٢٦١١١٠٨٩٦، ١١١٤٩٥٦٠١٠٩٤٤٤٤٤٤٤٨، ٢٢٢٩٩١٢٠٢١٨٨٨٨٨٩٦، ٤٤٥٩٨٢٤٠٤٣٧٧٧٧٩٢، ٨٩١٩٦٤٠٠٨٧٥٥٥٥٦٤٤٨، ١٧٨٣٩٢٨٠١٧٥١١١٠٨٩٦، ٣٥٦٧٨٥٦٠٣٥٠٢٢٢٢٠١٩٢، ٧١٣٥٧١٢٠٧٠٠٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٤٢٧١٤٢٤٠١٤٠٠٨٨٨٨٩٦، ٢٨٥٤٢٨٤٨٠٢٨٠١٧٧٧٧٩٢، ٥٧٠٨٥٦٩٦٠٥٦٠٣٥٥٥٦٤٤٨، ١١٤١٧١٣٩٢٠١١٢٠٧١١٠٨٩٦، ٢٢٨٣٤٢٧٨٤٠٢٢٤١٤٢٢٢٠١٩٢، ٤٥٦٦٨٥٥٦٨٠٤٤٨٢٨٤٤٤٤٤٤٤٨، ٩١٣٣٧١١٣٦٠٨٩٦٥٧٧٧٩٢، ١٨٢٦٧٤٢٦٧٢٠١٧٩١١٠٨٩٦، ٣٦٥٣٤٨٥٣٤٤٠٣٥٨٢٢٢٢٠١٩٢، ٧٣٠٦٩٧٠٦٨٨٠٧١٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٤٦١٣٨٢١٣٧٦٠١٤٢٨٨٨٩٦، ٢٩٢٢٧٦٤٢٧٥٢٠٢٨٥٧٧٧٩٢، ٥٨٤٥٥٢٨٥٥٤٠٥٧١١١٠٨٩٦، ١١٦٩١٠٥٧١٠١١٢٢٢٢٠١٩٢، ٢٣٣٨٢١١٤٢٢٠٢٢٤٢٨٤٤٤٤٤٤٤٨، ٤٦٧٦٤٢٢٨٤٤٠٤٤٨٢٨٤٤٤٤٤٤٤٨، ٩٣٥٢٨٤٥٦٨٨٠٨٩٦٥٧٧٧٩٢، ١٨٧٠٥٦٩١٣٧٦٠١٧٩١١٠٨٩٦، ٣٧٤١١٣٨٢٧٥٢٠٢٨٥٧٧٧٩٢، ٧٤٨٢٢٧٦٥٠٤٤٨٢٨٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٤٩٦٤٥٣١٠٠٨٩٦٥٧٧٧٩٢، ٢٩٩٢٩٠٦٢٠١٧٩١١٠٨٩٦، ٥٩٨٥٨١٢٤٠٣٥٨٢٢٢٢٠١٩٢، ١١٩٧١٦٢٤٨٠٧١٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ٢٣٩٤٣٢٤٩٦٠١٤٢٨٨٨٩٦، ٤٧٨٨٦٤٩٩٢٠٢٨٥٧٧٧٩٢، ٩٥٧٧٢٩٩٨٤٠٥٧١١١٠٨٩٦، ١٩١٥٤٥٩٧٦٠١١٢٢٢٢٠١٩٢، ٣٨٣٠٩١٩٥٣٢٠٢٢٤٢٨٤٤٤٤٤٤٤٨، ٧٦٦١٨٣٩٠٦٤٠٤٤٨٢٨٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٥٣٢٣٦٨٠١٢٨٠٨٩٦٥٧٧٧٩٢، ٣٠٦٤٧٣٦٠٢٥٦١٧٧٧٩٢، ٦١٢٩٤٧٢٠٥١٢٣٥٥٥٦٤٤٨، ١٢٢٥٨٩٤٤٠١٠٢٤٨٨٨٩٦، ٢٤٥١٧٨٨٨٠٢٠٤٩٧٧٧٩٢، ٤٩٠٣٥٧٧٦٠٤٠٩٩٥٥٥٦٤٤٨، ٩٨٠٧١٥٥٣٢٠٨١٩٩١١٠٨٩٦، ١٩٦١٤٣٠٦٤٠١٦٣٩١١٠٨٩٦، ٣٩٢٢٨٦١٢٨٠٣٢٧٨٢٢٢٠١٩٢، ٧٨٤٥٧٢٢٥٦٠٦٥٥٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٥٦٩١٤٤٥١٢٠١٣١١١٠٨٩٦، ٣١٣٨٢٨٩٠٢٤١٢٢٢٢٠١٩٢، ٦٢٧٦٥٧٨٠٤٨٢٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٢٥٥٣١٦٠٩٦٤٨٨٨٩٦، ٢٥١٠٦٣٢٠١٩٢٨٨٨٩٦، ٥٠٢١٢٦٤٠٣٨٥٧٧٧٩٢، ١٠٠٤٢٥٢٨٠٧٧١٥٥٥٦٤٤٨، ٢٠٠٨٥٠٥٦٠١٥٤٢٨٨٨٩٦، ٤٠١٧٠١١٢٠٣٠٨٥٧٧٧٩٢، ٨٠٣٤٠٢٢٤٠٦١٧١٥٥٥٦٤٤٨، ١٦٠٦٨٠٤٤٨٠١٢٣٥٥٥٦٤٤٨، ٣٢١٣٦٠٨٩٦٠٢٤٧١١٠٨٩٦، ٦٤٢٧٢١٧٩٢٠٤٩٤٢٢٢٠١٩٢، ١٢٨٥٤٣٥٨٤٠٩٨٨٤٤٤٤٤٤٤٨، ٢٥٧٠٨٧١٦٨٠١٩٧٦٨٨٨٩٦، ٥١٤١٧٤٣٣٦٠٣٩٥٣٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٠٢٨٣٤٨٦٧٢٠٧٩٠٧٢٨٨٨٩٦، ٢٠٥٦٦٩٧٣٤٤٠١٥٨١٤٤٤٤٤٤٤٨، ٤١١٣٣٩٤٦٨٨٠٣١٦٢٨٨٨٩٦، ٨٢٢٦٧٨٩٣٧٦٠٦٣٢٥٥٥٦٤٤٨، ١٦٤٥٣٥٨٧٥٥٢٠١٢٦٥١١٠٨٩٦، ٣٢٩٠٧١٧٥١٠٢٥٢٢٢٢٠١٩٢، ٦٥٨١٤٣٥٠٢٠٤٤٨٢٨٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٣١٦٢٧٠٠٤٠٨٩٦٥٧٧٧٩٢، ٢٦٣٢٥٤٠٠٨١٧٩١١٠٨٩٦، ٥٢٦٥٠٨٠١٦٣٩١١٠٨٩٦، ١٠٥٣٠١٦٠٣٢٧٨٢٢٢٠١٩٢، ٢١٠٦٠٣٢٠٦٥٥٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ٤٢١٢٠٦٤٠١٣١١١٠٨٩٦، ٨٤٢٤١٢٨٠٢٦٢٢٢٢٠١٩٢، ١٦٨٤٨٢٥٦٠٥٢٤٤٤٤٤٤٤٨، ٣٣٦٩٦٥١٢٠١٠٤٨٨٨٨٩٦، ٦٧٣٩٣٠٢٤٠٢٠٩٧٧٧٩٢، ١٣٤٧٨٦٠٤٨٠٤١٩٥٥٥٦٤٤٨، ٢٦٩٥٧٢٠٩٦٠٨٣٩١١٠٨٩٦، ٥٣٩١٤٤١٩٢٠١٦٧٨٢٢٢٠١٩٢، ١٠٧٨٢٨٣٨٤٠٣٣٥٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ٢١٥٦٥٦٧٦٨٠٦٧١٢٨٨٨٩٦، ٤٣١٣١٣٥٣٦٠١٣٤٢٥٥٥٦٤٤٨، ٨٦٢٦٢٧٠٧٢٠٢٦٨٥١١٠٨٩٦، ١٧٢٥٢٥٤٠١٤٤٠٥٣٧٨٢٢٢٠١٩٢، ٣٤٥٠٥٠٨٠٢٨٨٠١٠٧٧٧٧٩٢، ٦٩٠١٠١٦٠٥٧٦٠٢١٥٥٥٦٤٤٨، ١٣٨٠٢٠٣٢٠١١٥١١٠٨٩٦، ٢٧٦٠٤٠٦٤٠٢٣٠٢٢٢٢٠١٩٢، ٥٥٢٠٨١٢٨٠٤٦٠٤٤٤٤٤٤٤٨، ١١٠٤١٦٢٥٦٠٩٢٠٨٨٨٨٩٦، ٢٢٠٨٣٢٥١٢٠١٨٤١٧٧٧٩٢، ٤٤١٦٦٥٠٢٤٠٣٦٨٢٢٢٠١٩٢، ٨٨٣٣٣٠٠٤٨٠٧٣٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٧٦٦٦٦٠٠٩٦٠١٤٦٨٨٨٩٦، ٣٥٣٣٣٢٠١٩٢٠٢٩٣٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ٧٠٦٦٦٤٠٣٨٤٠٢٩٣٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٤١٣٣٢٨٠٧٦٨٠٥٨٧٧٧٩٢، ٢٨٢٦٦٥٦٠١٥٣٦١١٠٨٩٦، ٥٦٥٣٣١٢٠٣٠٧٢٢٢٢٠١٩٢، ١١٣٠٦٦٢٤٠٦١٤٤٤٤٤٤٤٨، ٢٢٦١٣٢٤٨٠١٢٢٨٨٨٩٦، ٤٥٢٢٦٤٩٦٠٢٤٥٧٧٧٩٢، ٩٠٤٥٢٩٩٢٠٤٩١٥٥٥٦٤٤٨، ١٨٠٩٠٥٩٦٠٩٨٣١١٠٨٩٦، ٣٦١٨١١٩٢٠١٩٦٢٢٢٢٠١٩٢، ٧٢٣٦٢٣٨٤٠٣٩٢٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٤٤٧٢٤٧٦٨٠٧٨٤٨٨٨٩٦، ٢٨٩٤٤٩٥٣٦٠١٥٦٩٧٧٧٩٢، ٥٧٨٨٩٩٠٦٤٠٣١٣٩١١٠٨٩٦، ١١٥٧٧٩٠١٢٨٠٦٢٧٨٢٢٢٠١٩٢، ٢٣١٥٥٨٠٢٥٦٠١٢٥٧٧٧٩٢، ٤٦٣١١٦٠٥١٢٠٢٥١١٠٨٩٦، ٩٢٦٢٣٢٠١٠٢٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٨٥٢٤٦٤٠٢٠٤٨٨٨٨٩٦، ٣٧٠٤٩٢٨٠٤٠٩٧٧٧٩٢، ٧٤٠٩٨٥٦٠٨١٩٥٥٥٦٤٤٨، ١٤٨١٩٧١٢٠١٦٣٩١١٠٨٩٦، ٢٩٦٣٩٤٢٤٠٣٢٧٨٢٢٢٠١٩٢، ٥٩٢٧٨٨٤٨٠٦٥٥٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ١١٨٥٥٧٩٦٨٠١٣١١١٠٨٩٦، ٢٣٧١١٥٩٣٦٠٢٦٢٢٢٢٠١٩٢، ٤٧٤٢٣١٨٧٢٠٥٢٤٤٤٤٤٤٤٨، ٩٤٨٤٦٣٧٤٤٠١٠٤٨٨٨٨٩٦، ١٨٩٦٩٢٧٦٨٠٢٠٩٧٧٧٩٢، ٣٧٩٣٨٥٥٣٦٠٤١٩٥٥٥٦٤٤٨، ٧٥٨٧٧١٠٦٤٠٨٣٩١١٠٨٩٦، ١٥١٧٥٤١٢٨٠١٦٧٨٢٢٢٠١٩٢، ٣٠٣٥٠٨٢٥٦٠٣٣٥٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ٦٠٧٠١٦٥١٢٠٦٧١٢٨٨٨٩٦، ١٢١٤٠٣٢٢٤٠١٣٤٢٥٥٥٦٤٤٨، ٢٤٢٨٠٦٤٤٨٠٢٦٨٥١١٠٨٩٦، ٤٨٥٦١٢٩٦٠٥٣٧٨٢٢٢٠١٩٢، ٩٧١٢٢٥٩٢٠١٠٧٧٧٧٩٢، ١٩٤٢٤٥١٨٤٠٢١٥٥٥٦٤٤٨، ٣٨٨٤٩٠٣٦٨٠٤٣١١٠٨٩٦، ٧٧٦٩٨٠٧٣٦٠٨٦٢٢٢٢٠١٩٢، ١٥٥٣٩٦١٤٧٢٠١٧٢٤٤٤٤٤٤٤٨، ٣١٠٧٩٢٢٩٤٤٠٣٤٤٨٨٨٩٦، ٦٢١٥٨٤٥٨٨٠٦٨٤٨٨٨٩٦، ١٢٤٣١٧١٧٦٨٠١٣٦٩٧٧٧٩٢، ٢٤٨٦٣٤٣٥٣٦٠٢٧٣٩١١٠٨٩٦، ٤٩٧٢٦٨٧٠٦٤٧٧٧٩٢، ٩٩٤٥٣٧٤٠١٢٩٥٥٥٦٤٤٨، ١٩٨٩٠٧٤٨٠٢٥٩١١٠٨٩٦، ٣٩٧٨١٤٩٦٠٥١٨٢٢٢٢٠١٩٢، ٧٩٥٦٢٩٩٢٠١٠٣٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٥٩١٢٥٨٤٤٠٢٠٧٧٧٧٩٢، ٣١٨٢٥١٦٨٨٠٤١٥٥٥٦٤٤٨، ٦٣٦٥٠٣٣٧٦٠٨٣١١٠٨٩٦، ١٢٧٣٠٠٦٧٥٢٠١٦٦٢٢٢٢٠١٩٢، ٢٥٤٦٠١٣٥٠٤٠١٢٥٧٧٧٩٢، ٥٠٩٢٠٢٧٠٠٨١١٠٨٩٦، ١٠١٨٤٠٥٤٠١٦٣٩١١٠٨٩٦، ٢٠٣٦٨١٠٨٨٠٣٢٧٨٢٢٢٢٠١٩٢، ٤٠٧٣٦٢١٦٨٠٦٥٥٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ٨١٤٧٢٤٣٣٦٠١٣١١١٠٨٩٦، ١٦٢٩٤٤٦٧٢٠٢٦٢٢٢٢٢٠١٩٢، ٣٢٥٨٨٩٣٤٤٠٢٦٢٢٢٢٢٢٠١٩٢، ٦٥١٧٧٨٦٨٨٠٥٢٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٣٠٣٥٥٣٧٦٠١٠٤٨٨٨٨٩٦، ٢٦٠٧١٠٧٥٢٠٢٠٩٧٧٧٩٢، ٥٢١٤٢١٥٠٤٠٤١٩٥٥٥٦٤٤٨، ١٠٤٢٨٣٠٠٨٠٨٣٩١١٠٨٩٦، ٢٠٨٥٦٦٠١٦٠١٦٧٨٢٢٢٢٢٠١٩٢، ٤١٧١٣٢٠٣٢٠٣٣٥٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ٨٣٤٢٦٤٠٦٤٠٦٧١٢٨٨٨٩٦، ١٦٦٨٥٢٨١٢٠١٣٤٢٥٥٥٦٤٤٨، ٣٣٣٧٠٥٦٢٤٠٢٦٨٥١١٠٨٩٦، ٦٦٧٤١١٢٤٨٠٥٣٧٨٢٢٢٢٢٠١٩٢، ١٣٣٤٨٢٤٩٦٠١٠٧٧٧٧٩٢، ٢٦٦٩٦٤٩٦٠٢١٥٥٥٦٤٤٨، ٥٣٣٩٢٩٩٢٠٤٣١١٠٨٩٦، ١٠٦٧٨٤٩٦٠٨٦٢٢٢٢٢٢٠١٩٢، ٢١٣٥٦٩٩٢٠١٧٢٤٤٤٤٤٤٤٨، ٤٢٧١٣٩٨٤٠٣٤٤٨٨٨٩٦، ٨٥٤٢٧٩٦٨٠٦٨٤٨٨٨٩٦، ١٧٠٨٥٥٣٧٦٠١٣٦٩٧٧٧٩٢، ٣٤١٧١٠٧٥٢٠٢٠٩٧٧٧٩٢، ٦٨٣٤٢١٥٠٤٠٤١٩٥٥٥٦٤٤٨، ١٣٦٦٨٣٠٠٨٠٨٣٩١١٠٨٩٦، ٢٧٣٣٦٦٠١٦٠١٦٧٨٢٢٢٢٢٢٠١٩٢، ٥٤٦٧٣٢٠٣٢٠٣٣٥٦٤٤٤٤٤٤٤٨، ١٠٩٣٤٦٤٠٦٤٠٦٧١٢٨٨٨٩٦، ٢١٨٦٩٢٨١٢٠١٣٤٢٥٥٥٦٤٤٨، ٤٣٧٣٨٥٦٢٤٠٢٦٨٥١١٠٨٩٦، ٨٧٤٧٧١٢٤٨٠٥٣٧٨٢٢٢٢٢٢٢٠١٩٢، ١٧٤٩٥٤٢٤٩٦٠١٠٧٧٧٧٩٢، ٣٤٩٩٠٨٤٩٦٠٢١٥٥٥٦٤٤٨، ٦٩٩٨١٦٩٩٢

* Convert $(10001010100.010)_2 \rightarrow ()_8$

$$\begin{array}{cccccc} \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{100} \end{array} & \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{001} \end{array} & \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{010} \end{array} & \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{100} \end{array} & \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{010} \end{array} & \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{010} \end{array} \\ 4 & 1 & 2 & 4 & 2 & \end{array} \rightarrow (4124.2)_8$$

* Convert $(1111110)_2 \rightarrow ()_8$

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{001} \\ 1 \end{array} & \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{111} \\ 7 \end{array} & \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{110} \\ 6 \end{array} \end{array} \rightarrow (176)_8$$

٨.٢٠٢٠

* Convert $(1111110.01)_2 \rightarrow ()_8$

$$\begin{array}{cccc} \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{001} \\ 1 \end{array} & \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{111} \\ 7 \end{array} & \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{110} \\ 6 \end{array} & \begin{array}{c} 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \underline{010} \\ 2 \end{array} \end{array} \rightarrow (176.2)_8$$

[C] Convert Binary $\rightarrow$ Hexadecimal

* Convert $(101110100011.0010)_2 \rightarrow ()_{16}$

$$\begin{array}{ccccccc}
 \begin{array}{c} 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \\ 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \hline 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \end{array} &
 \begin{array}{c} 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \\ 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \end{array} &
 \begin{array}{c} 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \\ 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \end{array} &
 \begin{array}{c} 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \\ 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \end{array} &
 \rightarrow & ()_{16} \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \\
 B & A & 3 & 2 & & \rightarrow (BA3.2)_{16}
 \end{array}$$

hex 16 $\rightarrow 2^4 = 16 \therefore 4 \text{ bit}$

0 $\rightarrow 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15$

0 $\rightarrow 9, A, B, C, D, E, F.$

* $(0111010111.01)_2 \rightarrow ()_{16}$

$$\begin{array}{ccccccc}
 \begin{array}{c} 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \\ 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \end{array} &
 \begin{array}{c} 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \\ 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \hline 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \end{array} &
 \begin{array}{c} 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \\ 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \hline 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \end{array} &
 \begin{array}{c} 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \\ 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0 \\ \hline 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \end{array} &
 \rightarrow & ()_{16} \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \\
 1 & B & 7 & 4 & & \\
 1 & B & 7 & 4 & &
 \end{array}$$

١٠١١١٠١١١٠١

D Convert Octal $\rightarrow$ Binary

* Convert $(432)_8 \rightarrow ()_2$

$\begin{array}{ccc} & \swarrow & \searrow \\ 100 & & 010 \\ & \downarrow & \downarrow \\ & 011 & \end{array}$
 $\rightarrow (100011010)_2$

* Convert $(432.7)_8 \rightarrow ()_2$

$\begin{array}{cccc} & \swarrow & \swarrow & \searrow \\ 100 & & 011 & 010 \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & 011 & 010 & 111 \end{array}$
 $\rightarrow (100011010.111)_2$

٨، ٢، ٤، ١٦، ٣٢، ٦٤، ١٢٨، ٢٥٦، ٥١٢، ١٠٢٤، ٢٠٤٨، ٤٠٩٦، ٨١٩٢، ١٦٣٨٤، ٣٢٧٦٨، ٦٥٥٣٦، ١٣١٠٧٢، ٢٦٢١٤٤، ٥٢٤٢٨٨، ١٠٤٨٥٧٦، ٢٠٩٧١٥٢، ٤١٩٤٣٠٤، ٨٣٨٨٦٠٨، ١٦٧٧٧٢١٦، ٣٣٥٥٤٤٣٢، ٦٧١٠٨٨٦٤، ١٣٤٢١٧٢٨، ٢٦٨٤٣٤٥٦، ٥٣٦٨٦٩١٢، ١٠٧٣٧٣٨٤، ٢١٤٧٤٧٦٨، ٤٢٩٤٩٥٣٦، ٨٥٨٩٩٠٧٢، ١٧١٧٩٨٤٤، ٣٤٣٥٩٦٨٨، ٦٨٧١٩٣٧٦، ١٣٧٤٣٨٥٢، ٢٧٤٨٧٧٠٤، ٥٤٩٧٥٤٠٨، ١٠٩٩٥٠٨١٦، ٢١٩٩٠١٦٣٢، ٤٣٩٨٠٣٢٦٤، ٨٧٩٦٠٦٥٢٨، ١٧٥٩٢١٣٠٥٦، ٣٥١٨٤٢٦١١٢، ٧٠٣٦٨٥٢٢٢٤، ١٤٠٧٣٧٠٤٤٤٨، ٢٨١٤٧٤٠٨٨٩٦، ٥٦٢٩٤٨١٧٧٩٢، ١١٢٥٨٩٦٣٥٦٨، ٢٢٥١٧٩٢٧١٣٦، ٤٥٠٣٥٨٥٤٢٧٢، ٩٠٠٧١٧٠٨٥٤٤، ١٨٠١٤٣٤١٠٨٨، ٣٦٠٢٨٦٨٢١٧٦، ٧٢٠٥٧٣٦٤٣٥٢، ١٤٤١١٤٧٢٨٧٠٤، ٢٨٨٢٢٩٤٥٧٤٠٨، ٥٧٦٤٥٨٩١٤٨١٦، ١١٥٢٩١٧٨٢٨٣٢، ٢٣٠٥٨٣٥٦٥٦٦٤، ٤٦١١٦٧١٣١٣٢٨، ٩٢٢٣٣٤٢٦٢٦٥٦، ١٨٤٤٦٦٨٥٢٥٣١٢، ٣٦٨٩٣٣٧٠٥١٠٢٤، ٧٣٧٨٦٧٤١٠٢٠٤٨، ١٤٧٥٧٣٤٢٢٠٤٠٩٦، ٢٩٥١٤٦٨٤٤٠٨١٩٢، ٥٩٠٢٩٣٦٨٨٨١٦٣٦، ١١٨٠٥٨٧٣٧٧٧٣٢٨، ٢٣٦١١٧٤٧٥٥٤٦٥٦، ٤٧٢٢٣٤٩٥١١١٣١٢، ٩٤٤٤٦٩٩٠٢٢٢٦٢٤، ١٨٨٨٩٣٨٨٠٤٤٥٢٤٨، ٣٧٧٧٨٧٧٦٠٨٩٠٤٩٦، ٧٥٥٥٧٥٥٣٢١٨١٧٩٢، ١٥١١١٥١٠٦٤٣٦٣٦٤، ٣٠٢٢٣٠٢١٢٨٧٣٢٨، ٦٠٤٤٦٠٤٢٥١٥٤٦٥٦، ١٢٠٨٩٢٠٤٥٠٢١١٣١٢، ٢٤١٧٨٤٠٩٠٠٤٢٢٦٢٤، ٤٨٣٥٦٨١٨٠٠٨٤٥٢٤٨، ٩٦٧١٣٦٣٦٠١٦٩٠٤٩٦، ١٩٣٤٢٧٢٧٢٠٣٣٨٠٩٩٢، ٣٨٦٨٥٤٥٤٤٠٦٧٦١٩٨٤، ٧٧٣٧٠٩٠٨٨٠١٣٥٢٣٩٦، ١٥٤٧٤١٨١٧٦٠٢٧٠٤٧٩٢، ٣٠٩٤٨٣٦٣٥٢٠٥٤٠٩٥٨٤، ٦١٨٩٦٧٢٧٠٤٠٨١٧١٦٩٦، ١٢٣٧٩٣٤٤٠٠٨١٦٣٥٣٩٢، ٢٤٧٥٨٦٨٨٠١٦٣٤٢٧٠٧٦٨، ٤٩٥١٧٣٧٦٠٣٢٦٨٥٤٣٣٦، ٩٩٠٣٤٧٥٢٠٦٥٣٧٠٨٦٦٧٢، ١٩٨٠٦٩٥٠٤٠١٣٠٧٤١٧٣٢٤٨، ٣٩٦١٣٩٠٠٨٠٢٦١٤٨٣٦٥٦، ٧٩٢٢٧٨٠١٦٠٥٢٢٩٦٧٣١٢، ١٥٨٤٥٦٠٣٢٠١٠٤٥٩٣٤٦٢٤، ٣١٦٩١٢٠٦٤٠٢٠٩١٨٦٨٤٨، ٦٣٣٨٢٤١٢٨٠٤١٨٣٧٣٧٦، ١٢٦٧٦٤٢٥٦٠٨٣٦٧٤٧٥٣١٢، ٢٥٣٥٢٨٥١٢٠١٦٧٣٤٩٤٦٢٤، ٥٠٧٠٥٧٠٢٤٠٣٣٤٦٩٩٢٥٦، ١٠١٤١١٤٠٤٨٠٦٦٩٣٣٨٥١٢، ٢٠٢٨٢٢٨٠٩٦٠١٣٣٨٦٧٧٢٤، ٤٠٥٦٤٥٦١٩٢٠٢٦٧٧٣٤٤٨، ٨١١٢٩١٢٣٨٤٠٥٣٥٤٦٨٩٦، ١٦٢٢٥٨٤٧٦٨٠١٠٧٠٩١٣٧٩٢، ٣٢٤٥١٦٩٥٣٦٠٢١٤١٨٢٧٣٦٤، ٦٤٩٠٣٣٩٠٧٢٠٤٢٨٣٦٤٦٨٨، ١٢٩٨٠٦٨١٤٤٠٨٥٦٧٣١٣٧٦، ٢٥٩٦١٣٦٢٨٠١٧١٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥١٩٢٢٧٢٥٦٠٣٤٢٦٩٢٤٥٦٢٤، ١٠٣٨٤٥٥١٢٠٦٨٥٣٧٨٤٩١٢٤٨، ٢٠٧٦٩١٠٢٤٠١٣٧٠٧٥٦٨٣٦٩٦، ٤١٥٣٨٢٠٤٨٠٢٧٤١٥١٣٦٦٧٣٢، ٨٣٠٧٦٤٠٩٦٠٥٤٨٣٠٢٧٣٦٤٦٥٦، ١٦٦١٥٢٩١٢٠١٠٩٦٦٠٥٤٦٧٣١٢٤٨، ٣٣٢٣٠٥٨٢٤٠٢١٩٣٢١١٠٧٣٦٩٦، ٦٦٤٦١١٦٤٨٠٤٣٨٦٤٢٢٢١٤٦٨٨، ١٣٢٩٢٢٣٩٦٠٨٧٧٣٢٤٤٤٣٦٧٣٦، ٢٦٥٨٤٤٧٩٢٠١٧٥٤٦٤٨٨٨٦٧٥٣١٢، ٥٣١٦٨٩٥٨٤٠٣٥٠٩٢٩٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٠٦٣٣٧٩١٦٨٠٧٠١٨٥٨٤٦٤٥٦٢٧٥٣١٢، ٢١٢٦٧٥٨٣٣٦٠١٤٠٣٧١٦٩٢٩٢٥٦٢٧٥٣١٢، ٤٢٥٣٥١٦٦٧٢٠٢٨٠٧٤٣٣٨٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٨٥٠٧٠٣٣٣٤٤٠٥٦١٤٨٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٧٠١٤٠٦٦٦٨٨٠١١٢٢٩٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٤٠٢٨١٣٣٣٧٦٠٢٢٤٥٩٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٦٨٠٥٦٢٦٦٧٥٢٠٤٤٩١٨٩٢٩٢٥٦٢٧٥٣١٢، ١٣٦١١٢٥٣٣٥٠٨٩٨٣٧٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٧٢٢٢٥٠٦٧٠١٧٩٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥٤٤٤٥١٣٣٤٠٣٥٩٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٠٨٨٩٠٢٦٦٨٠٧١٨٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢١٧٧٨٠٥٣٣٦٠١٤٣٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٣٥٥٦٠٨٦٧٢٠٢٨٧٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٨٧١١٢١٧٣٤٤٠٥٧٤٩٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٧٤٢٢٣٤٦٨٨٠١١٤٩٨٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٤٨٤٤٦٩٣٧٦٠٢٢٩٩٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٦٩٦٨٩٣٨٧٥٢٠٤٥٩٩٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٣٩٣٧٨١٥٠٤٠٩١٩٨٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٧٨٧٥٦٣٠٠٨١٩٣٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥٥٧٥١٢٦٠١٦٣٨٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١١١٥٠٢٤٠٣٢٧٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٢٣٠٠٤٨٠٦٥٥٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٤٦٠٠٩٦٠١٣١٠٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٨٩٢٠١٩٢٠٢٦٢١٤٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٧٨٤٠٣٨٤٠٥٢٤٢٩٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٥٦٨٠٧٦٨٠١٠٤٨٥٩٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٧١٣٦١٥٣٦٠٢٠٩٧١٩٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٤٢٧٢٣٠٧٢٠٤١٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٨٥٤٤٦١٤٤٠٨٣٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥٧٠٨٩٢٢٨٨٠١٦٧٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١١٤١٧٨٥٧٦٠٣٣٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٢٨٣٥٧١٥٣٦٠٦٧٠٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٥٦٧١٤٣٠٧٢٠١٣٤١٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٩١٣٤٢٨٦١٤٤٠٢٦٨٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٨٢٦٨٥٢٢٨٨٠٥٣٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٦٥٣٧٠٤٥٧٦٠١٠٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٧٣٠٧٤٠٩١٥٣٦٠٢١٤٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٤٦١٤٨١٨٢٧٢٠٤٢٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٩٢٢٩٦٣٦٥٢٠٨٥٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥٨٤٥٩٢٧٣٠٤١١٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١١٦٩١٨٤٦٦٠٨٣٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٣٣٨٣٦٩٣٢٠١٦٧٠٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٦٧٦٧٣٨٦٤٠٣٣٤١٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٩٣٥٣٤٧٧٢٨٠٦٦٨٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٨٧٠٦٩٤٤٦٤٠١٣٣٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٧٤١٣٨٨٩٢٨٠٢٦٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٧٤٨٢٧٧٧٨٥٦٠٥٣٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٤٩٦٥٥٥٧١٢٠١٠٦٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٩٩٣١١١٤٢٤٠٢١٣٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥٩٨٦٢٢٢٨٤٨٠٤٢٧٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١١٩٧٢٤٥٧٦٠٨٥٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٣٩٤٤٩١٥٣٢٠١٧١١٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٧٨٨٩٨٣٠٦٤٢٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٩٥٧٧٩٦٦١٢٨٠٣٤٢٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٩١٥٥٩٢٢٥٦٤٠٦٨٥٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٨٣١١٨٤٥١٢٨٠١٣٧٠٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٧٦٦٢٣٦٩٠٢٥٦٢٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٥٣٢٤٧٨٠٥١٢٤٢٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٠٦٤٩٥٦٠١٠٢٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٦١٢٩٩١٢٠٢٠٤٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٢٢٥٩٨٢٤٠٤٠٩٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٤٥١٩٦٤٨٠٨١٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٩٠٣٩٢٩٦٠١٦٣٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٩٨٠٧٨٥٩٢٠٣٢٧٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٩٦١٥٧٨٤٠٦٥٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٩٢٣١٥٦٨٠١٣١٠٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٧٨٤٦٣١٣٦٠٢٦٢١٤٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٥٦٩٢٦٢٧٢٠٥٢٤٢٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣١٣٨٥٢٥٤٤٠١٠٤٨٥٩٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٦٢٧٧٠٥٠٨٨٠٢٠٩٧١٩٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٢٥٥٤٠١٧٦٠٤١٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٥١٠٨٠٣٥٢٠٨٣٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥٠٢١٦٠٧٠٤١٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٠٠٤٣٢١٤٠٨٣٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٠٠٨٦٤٢٨٠١٦٧٠٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٠١٧٢٨٥٦٠٣٣٤١٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٨٠٣٤٥٧١٢٠٦٦٨٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٦٠٦٩١٢٤٠١٣٣٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٢١٣٨٢٤٨٠٢٦٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٦٤٢٧٦٤٩٦٠٥٣٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٢٨٥٥٢٩١٢٠١٠٦٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٥٧١٠٥٨٢٤٠٢١٣٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥١٤٢١١٦٤٨٠٤٢٧٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٠٢٨٤٢٣٠٠٨٥٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٠٥٦٨٤٦٠١٦٧٠٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤١١٣٦٩٢٠٣٣٤١٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٨٢٢٧٣٨٤٠٦٦٨٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٦٤٥٤٧٦٨٠١٣٣٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٢٩٠٩٥٣٦٠٢٦٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٦٥٨١٩٠٧٢٠٥٣٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٣١٦٣٨٤٤٠١٠٦٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٦٣٢٧٦٨٨٠٢١٣٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥٢٦٥٥٣٧٦٠٤٢٧٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٠٥٣١٠٧٥٢٠٨٥٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢١٠٦٢١٥٠٤١٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٢١٢٤٣٠٠٨٣٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٨٤٢٤٨٦٠١٦٧٠٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٦٨٤٩٦٠٣٣٤١٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٣٦٩٩٢٠٦٦٨٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٦٧٣٩٨٤٠١٣٣٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٣٤٧٩٦٠٢٦٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٦٩٥٩٢٠٥٣٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥٣٩١٨٤٠١٠٦٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٠٧٨٣٦٨٠٢١٣٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢١٥٦٧٣٦٠٤٢٧٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٣١٣٤٧٢٠٨٥٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٨٦٢٦٩٤٤٠١٦٧٠٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٧٢٥٣٨٨٨٠٣٣٤١٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٤٥٠٧٧٧٦٠٦٦٨٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٦٩٠١٥٥٥٢٠١٣٣٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٣٨٠٣١٠٧٥٢٠٨٥٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٧٦٠٦٢١٥٠٤١٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥٥٢١٢٤٣٠٠٨٣٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١١٠٤٢٤٦٠١٦٧٠٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٢٠٨٤٩٢٠٣٣٤١٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٤١٦٩٨٤٠٦٦٨٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٨٨٣٣٩٦٨٠١٣٣٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٧٦٦٧٣٦٠٤٢٧٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٥٣٣٤٧٢٠٨٥٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٧٠٦٦٩٤٤٠١٦٧٠٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٤١٣٣٨٨٨٠٣٣٤١٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٨٢٦٧٧٧٦٠٦٦٨٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥٦٥٣٥٥٥٢٠١٣٣٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١١٣٠٧١٠٧٥٢٠٨٥٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٢٦١٤٢١٥٠٤١٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٥٢٢٨٤٣٠٠٨٣٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٩٠٤٥٦٨٦٠١٦٧٠٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٨٠٩١٣٦٨٠٣٣٤١٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٦١٨٢٧٣٦٠٦٦٨٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٧٢٣٦٥٤٧٢٠١٣٣٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٤٤٧٣٠٧٢٠٨٥٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٨٩٤٦١٤٤٠١٦٧٠٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥٧٨٩٢٢٨٨٠٣٣٤١٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١١٥٧٨٤٥٧٦٠٦٦٨٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٣١٥٦٩١٥٢٠١٣٣٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٦٣١٣٨٢٤٠٢٦٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٩٢٦٢٧٦٤٨٠٥٣٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٨٥٢٥٣٩٦٠١٠٦٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٧٠٥٠٧٩٢٠٢١٣٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٧٤١٠١٥٨٤٠٤٢٧٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٤٨٢٠٣٦٨٠٨٥٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٩٦٤٠٧٣٦٠١٦٧٠٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٥٩٢٨١٤٧٢٠٣٣٤١٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١١٨٥٦٢٩٤٤٠٦٦٨٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٢٣٧١٢٥٨٨٠١٣٣٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٤٧٤٢٥١٧٦٠٢٦٧٣٥٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٩٤٨٥٠٣٥٢٠٥٣٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٨٩٧٠٦٦٨٠١٠٦٩٣٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٣٧٩٤١٣٣٦٠٢١٣٨٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ٧٥٨٨٢٦٧٢٠٤٢٧٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢، ١٥١٧٦٣٤٤٠٨٥٥٤٦٧٥٧٧٣٤٦٢٧٥٣١٢،

[E] Hexadecimal $\rightarrow$ Binary

* Convert $(4FC2)_{16} \rightarrow ()_2$

$4FC2 \rightarrow (0100\ 1111\ 1100\ 0010)_2$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $0100\ 1111\ 1100\ 0010$

* Convert $(BA3.2)_{16} \rightarrow ()_2$

$BA3.2 \rightarrow (1011\ 1010\ 0011.0010)_2$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $1011\ 1010\ 0011\ 0010$

٢٠٢٠

F Convert Octal $\rightarrow$ Decimal

* Convert $(27.2)_8 \rightarrow ()_{10}$

$$\begin{array}{ccc} 8^1 & 8^0 & 8^{-1} \\ 2 & 7 & . 2 \end{array}$$

$$2 \times 8 + 7 \times 8^0 + \frac{2}{8}$$

٢.٢٥٨

$$16 + 7 + 0.25 \rightarrow (23.25)_{10}$$

G Hexadecimal $\rightarrow$ Decimal

* Convert $(A2.C)_{16} \rightarrow ()_{10}$

$$\begin{array}{ccc} 16^2 & 16^1 & 16^0 \\ A & 2 & . C \end{array}$$

$$A \times 16^1 + 2 \times 16^0 + C \times 16^{-1}$$

$$10 \times 16 + 2 \times 1 + \frac{12}{16} = (162.75)_{10}$$

[H] Convert Decimal $\rightarrow$ Octal

* Convert $(0.265)_{10} \rightarrow ()_8$

$$0.265 * 8 = 2.12 \Rightarrow 2$$

$$0.12 * 8 = 0.96 \Rightarrow 0$$

$$0.96 * 8 = 7.68 \Rightarrow 7$$

$$0.68 * 8 = 5.44 \Rightarrow 5$$

$$0.44 * 8 = 3.52 \Rightarrow 3$$

$(0.20753)_8$

[I] Convert Decimal $\rightarrow$ Hexadecimal الرقم عشري

* Convert $(0.265)_{10} \rightarrow ()_{16}$

$$0.265 * 16 = 4.24 \Rightarrow 4$$

$$0.24 * 16 = 3.84 \Rightarrow 3$$

$$0.84 * 16 = 13.44 \Rightarrow 13 (D)$$

$$0.44 * 16 = 7.04 \Rightarrow 7$$

$$0.04 * 16 = 0.64 \Rightarrow 0$$

$(0.43D70)_{16}$

الرقم عشري

[J] Convert Decimal $\rightarrow$ Binary

* Convert $(100)_{10} \rightarrow ()_2$

الرقم الصحيح

$$\begin{array}{r} \text{الباقي} \\ 2 \overline{) 100} \quad 0 \\ \underline{200} \\ 50 \end{array}$$

منقسم عليه

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 50} \quad 0 \\ \underline{25} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 25} \quad 0 \\ \underline{12} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 12} \quad 0 \\ \underline{6} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 6} \quad 0 \\ \underline{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 3} \quad 1 \\ \underline{1} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 1} \quad 1 \\ \underline{0} \end{array}$$

$(1100000)_2$

الرقم الصحيح

[K] Convert Decimal $\rightarrow$ Hexadecimal

* Convert $(100)_{10} \rightarrow ()_{16}$

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 100} \quad 4 \cdot \\ \underline{64} \\ 36 \\ \underline{32} \\ 4 \end{array} \quad \begin{array}{l} \uparrow \\ (64)_{16} \end{array}$$

٤.٨

[L] Convert Decimal $\rightarrow$ Binary

* $(0.265)_{10} \rightarrow ()_2$

$$\begin{array}{l} 0.265 * 2 = 0.53 \rightarrow 0 \\ 0.53 * 2 = 1.06 \rightarrow 1 \\ 0.06 * 2 = 0.12 \rightarrow 0 \\ 0.12 * 2 = 0.24 \rightarrow 0 \\ 0.24 * 2 = 0.48 \rightarrow 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \downarrow \end{array}$$

$(0.01000)_2$

Digital Logic Design

The first stage

Second semester

Lecture 4

Cybersecurity Technology Department

Assit. Lec. Doaa Yousif

Arithmetical Operations of Binary Number

I Binary Addition

X_1	X_2	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

* $1010 + 1101 =$

من اليمين الى اليسار

$$\begin{array}{r}
 1010 \\
 1101 \\
 \hline
 10111 \\
 \text{Carry}
 \end{array}$$

$$+ 1011 + 111 = ?$$

$$\begin{array}{r} 1011 \\ 0111 \\ \hline 10010 \end{array}$$

$$* 1011001 + 1100100 = ?$$

$$\begin{array}{r} 1011001 \\ 1100100 \\ \hline 10111101 \end{array}$$

$$* 1010.11 + 111.01 = ?$$

$$\begin{array}{r} 1010.11 \\ 0111.01 \\ \hline 10010.00 \end{array}$$

2.2 - 2.8.2

2 Binary Subtraction

X ₁	X ₂	Sub	Borrow
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

من اليمين الى اليسار

* $1101 - 100 = ?$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ - 0100 \\ \hline 1001 \end{array}$$

* $10010110 - 101100 = ?$

$$\begin{array}{r} 10010110 \\ - 101100 \\ \hline 01101010 \end{array}$$

$$* 1111011.11 - 1010101.10 =$$

$$\begin{array}{r} 111\overset{0}{1}\overset{2}{0}11.11 \\ - 1010101.10 \\ \hline 0100110.01 \end{array}$$

$$* 101100.011 - 11010.101$$

$$\begin{array}{r} \overset{0}{1}\overset{2}{0}1\overset{0}{1}\overset{1}{0}0.011 \\ - 011010.101 \\ \hline 010001.110 \end{array}$$

م. ه. د. ع. ا. ب. ج. د. ه. ز. ح. ط. ي. ك. ل. م. ن. س. ع. ف. ق. ك. ل. م. ن. س. ع. ف. ق.

[3] Binary Multiplication

X_1	X_2	Prod
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

الجدول التالي

* $100 \times 011 = ?$

$$\begin{array}{r}
 100 \\
 011 \\
 \hline
 100 \\
 100 - \\
 000 - - \\
 \hline
 01100
 \end{array}$$

* 1011×101

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 101 \\
 \hline
 1011 \\
 0000 - \\
 1011 - - \\
 \hline
 110111
 \end{array}$$

* $110 \div 10 = ?$

$$\begin{array}{r} 11 \\ 10 \overline{) 110} \\ \underline{10} \\ 010 \\ \underline{10} \\ 00 \end{array}$$

النتيجة 11

Binary Subtraction using 1's Complement

- ١ إيجاد المتمم الأول للطرح (العدد الثاني)
- ٢ تحويل الطرح إلى الجمع
- ٣ مقارنة Final Carry

1 = (صحيح) نضيفه للنتيجة
في إيجاد الناتج النهائي

0 = (سالب) نجد المتمم الأول

* $(0101)_2 - (1100)$ using 1's Compl

$$\begin{array}{r} 0101 \\ 0011 \quad + \\ \hline 1000 \end{array}$$

Final carry = 0

① 1's Complement
② $(+) \leftarrow (-)$

$(6111)_2$ الناتج 1's Complement

٥.٨ (١٠٠٠)

Binary Subtraction using 2's Complement

① إيجاد الـ 2's للعدد الثاني

② $\oplus \leftarrow \ominus$

③ إذا الـ final carry = 0 فنقل الـ 1 ويكافئ هو الناتج النهائي

إذا الـ final carry = 1 نجد الـ 2's

* $(110110)_2 - (010110)_2$ using 2's

$$2's = 2's + 1$$

$$= \begin{array}{r} 101001 \\ + \\ 101010 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{r} 110110 \\ 101010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \cancel{1}100000 \\ \text{Carry} \end{array}$$

$$\therefore (100000)_2$$

النتيجة هي 100000

$$* (10110)_2 - (11010)_2 = ?$$

$$2'S = 1'S + 1 \Rightarrow \begin{array}{r} 00101 \\ \hline 00110 \end{array} +$$

$$\begin{array}{r} 10110 \\ 00110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11100 \rightarrow 1'S + 1 \\ \hline 00011 \\ \hline 00100 \end{array}$$

$$(00100)_2$$

الاجابة

Ex) find 1's and 2's Complement

$$* (0010100)_2 \rightarrow 1's \quad (1101011)_2$$

$$* (00010111)_2 \rightarrow 1's \quad (11101000)_2$$

$$* (0010100)_2 \rightarrow 2's = 1's + 1$$

$$\begin{array}{r} 1101011 \\ + 1 \\ \hline 2's \rightarrow (1101100) \end{array}$$

1's 2's 1's 2's

9's Complement's $\Rightarrow 10^n - 1$

* find 9's of (25)

$$\textcircled{1} 10^n - 1 \Rightarrow 10^2 - 1 = 100 - 1 = 99$$

$$99 - 25 \Rightarrow (74) \text{ is 9's}$$

$$\textcircled{2} 99 - 25 = (74) \text{ is 9's}$$

* 345.48

345.48

$$\textcircled{1} 10^5 - 1 = 100000 - 1 = 99999$$

$$999.99 - 345.48 = 654.51 \rightarrow 9's$$

$$\textcircled{2} 999.99 - 345.48 = 654.51$$

Ex) Decimal Subtraction Using 9's

* $(7542)_{10} - (3167)_{10}$

9's $\Rightarrow$
$$\begin{array}{r} 9999 \\ - 3167 \\ \hline 6832 \end{array}$$

~~9999~~

$7542 - 6832 \Rightarrow$
$$\begin{array}{r} 7542 \\ - 6832 \\ \hline 4374 \end{array} +$$

carry $\rightarrow$
$$\begin{array}{r} 4374 \\ + 1 \\ \hline 4375 \end{array}$$

$(4375)_{10}$

* $(1234) - (2000)$

9's $\Rightarrow$
$$\begin{array}{r} 9999 \\ - 2000 \\ \hline 7999 \end{array}$$

$1234 - 7999 \Rightarrow$
$$\begin{array}{r} 1234 \\ - 7999 \\ \hline 9233 \end{array} +$$

$\square 9233$

$\therefore$ carry = 0 $\therefore$ find 9's of 9233

$$\begin{array}{r} 9999 \\ - 9233 \\ \hline 0766 \end{array}$$

10's Complement

$$10's = 9's + 1$$

* 247 $\Rightarrow$

$$\begin{array}{r} 999 \\ 247 - \\ \hline 752 \rightarrow 9's \\ \underline{1+} \quad \underline{1+} \\ (753) \rightarrow 10's \end{array}$$

9's = 9, 8, 8

Ex) Subtraction Using 10's

* 7542 - 3167 $\Rightarrow$

$$\begin{array}{r} 9999 \\ 3167 - \\ \hline 6832 \quad 9's \\ \underline{1+} \quad \underline{1+} \\ 6833 \rightarrow 10's \end{array}$$

7542 - (6833)

$$\begin{array}{r} 7542 \\ 6833 + \\ \hline 14375 \\ \underline{1+} \\ (4375) \end{array}$$

$$* 1234 - 2000 \rightarrow \begin{array}{r} 9999 \\ 2000 \\ \hline 7999 \\ 1 + \text{9s} \\ \hline 8000 \text{ 10s} \end{array}$$

$$1234 - (8000) \rightarrow \begin{array}{r} 1234 \\ 8000 + \end{array}$$

$\therefore$ carry 0 9234

$\therefore$ find 10's

$$\text{Find 10's (9234)} \Rightarrow \begin{array}{r} 9999 \\ 9234 - \\ \hline 0765 \\ 1 + \\ \hline (766) \end{array}$$

~~9234~~ $\rightarrow$ 9234

Lecture 5

LOGIC DESIGN

ADDERS - SUBTRACTERS

ASST.LEC DOAA YOUSIF

FIRST STAGE

second semester

CS

A) Half Adder $\Rightarrow$ Only 2 input

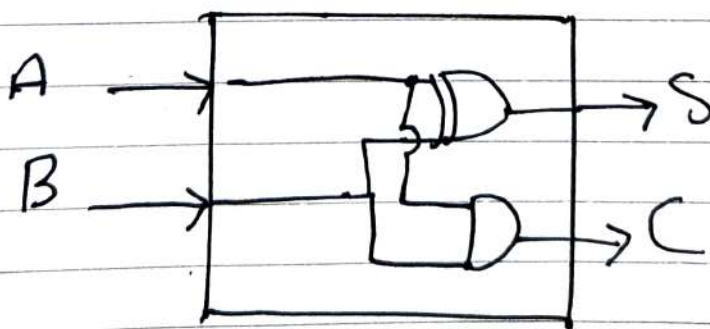
A	B	S (sum)	C (carry)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S(\text{sum}) = A'B + AB'$$

$$= A \oplus B$$



$$C(\text{carry}) = AB$$

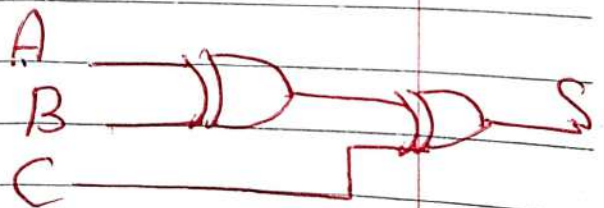


H.A

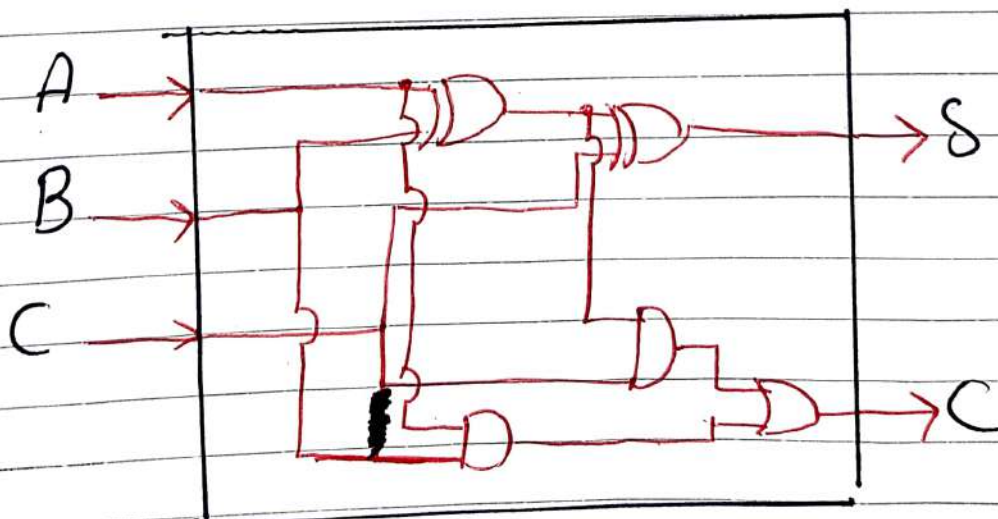
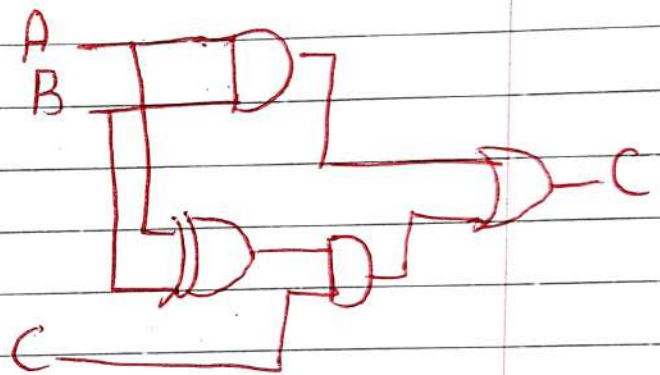
B) Full Adder $\Rightarrow$ Only 3 input

A	B	C _i	S(sum)	C(carry)
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 S(\text{sum}) &= A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC \\
 &= A'(B'C + BC') + A(B'C' + BC) \\
 &= A'(B \oplus C) + A(B \oplus C) \\
 &= A \oplus B \oplus C
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 C(\text{carry}) &= A'B'C + AB'C + ABC' + ABC \\
 &= C(A'B + AB') + AB(C + C') \\
 &= C(A \oplus B) + AB \\
 &= AB + C(A \oplus B)
 \end{aligned}$$



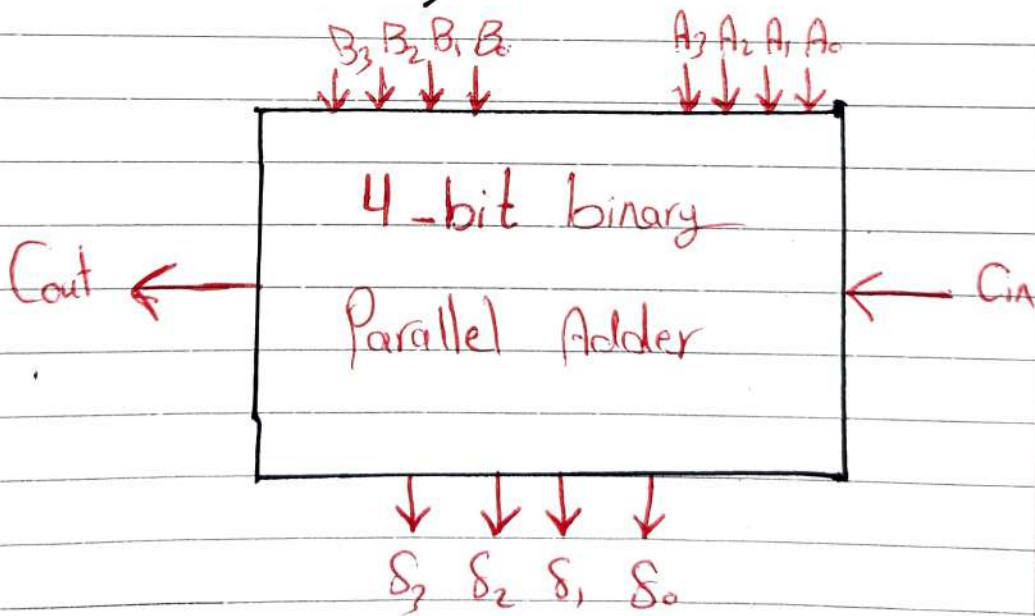
Binary Parallel Adder

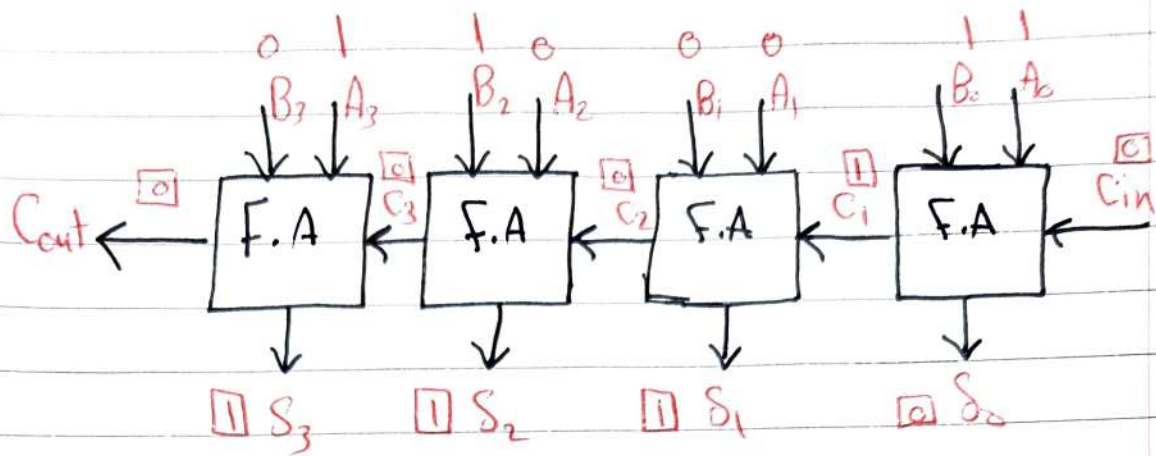
Ex 8 - Using 4-bit binary Parallel Adder to Sum
A = 9 and B = 5

Soln

$$\begin{array}{r} A = 9 \Rightarrow \begin{array}{c} A_3 \ A_2 \ A_1 \ A_0 \\ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array} \\ B = 5 \Rightarrow \begin{array}{c} B_3 \ B_2 \ B_1 \ B_0 \\ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \end{array} \\ \hline \end{array}$$

$$S = 14 \Rightarrow \begin{array}{c} S_3 \ S_2 \ S_1 \ S_0 \\ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \end{array}$$





$$S \rightarrow 1110$$

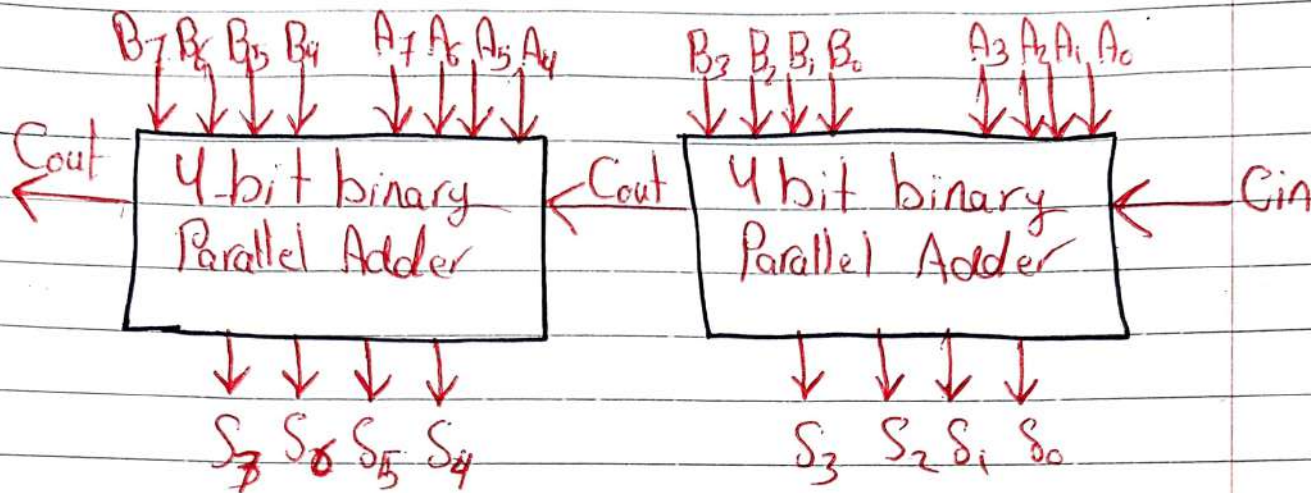
$$C_{out} \rightarrow 0$$

$$C \rightarrow \overset{C_{out} \ C_3 \ C_2 \ C_1 \ C_0}{0000}$$

Ex) 8 bit binary Parallel Adder Using two 4 bit binary Parallel Adders

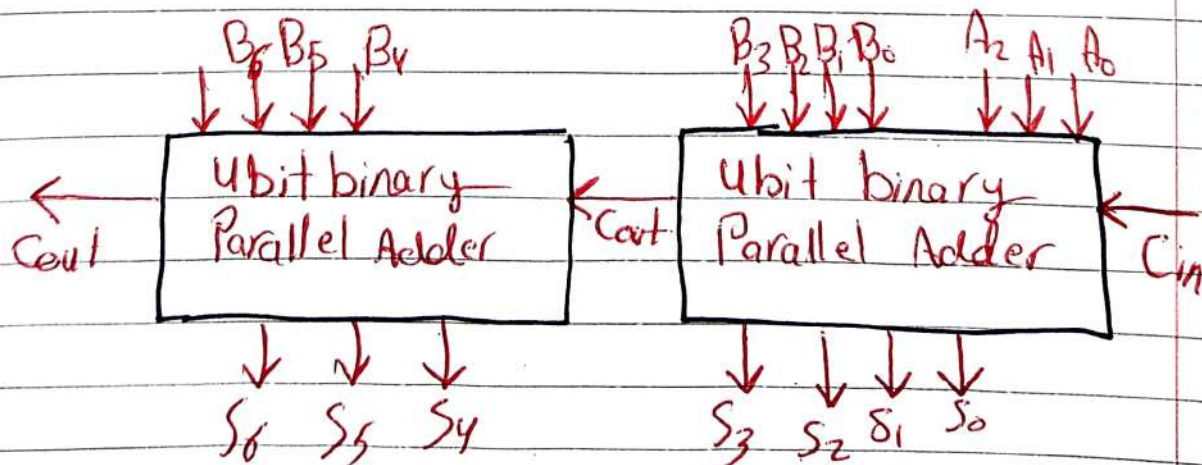
Sol) $A \rightarrow A_7 A_6 A_5 A_4 A_3 A_2 A_1 A_0$

$B \rightarrow B_7 B_6 B_5 B_4 B_3 B_2 B_1 B_0$



Ex) Using two 4-bit binary Parallel Adder to Sum to number (3bit + 7bit)

Sol) $A = 3\text{ bit} \Rightarrow A_2, A_1, A_0$
 $B = 7\text{ bit} \Rightarrow B_6, B_5, B_4, B_3, B_2, B_1, B_0$

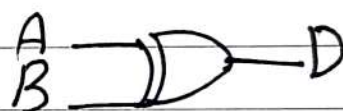


□ Half Subtraction $\Rightarrow$ Only 2 input

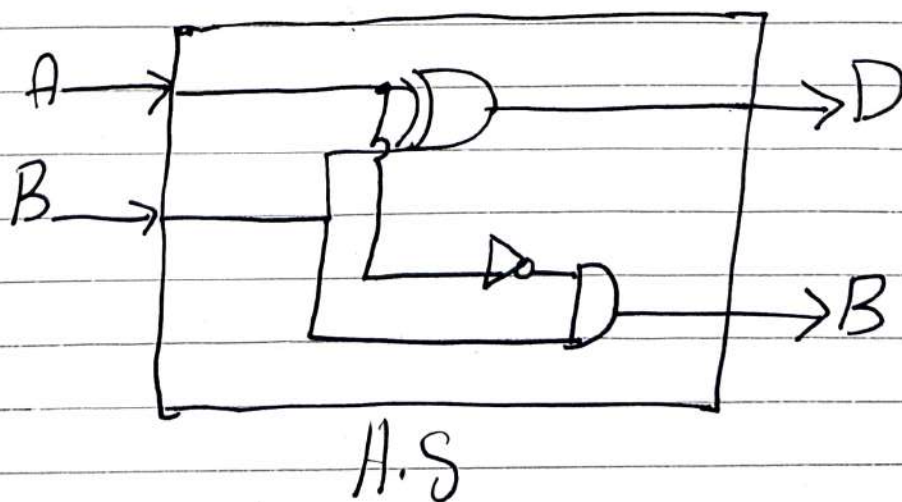
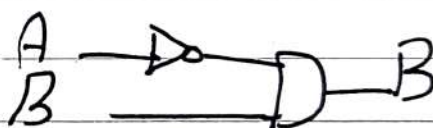
A	B	D	B
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$D = A'B + AB'$$

$$= A \oplus B$$



$$B = A'B$$



[D] Full Subtraction

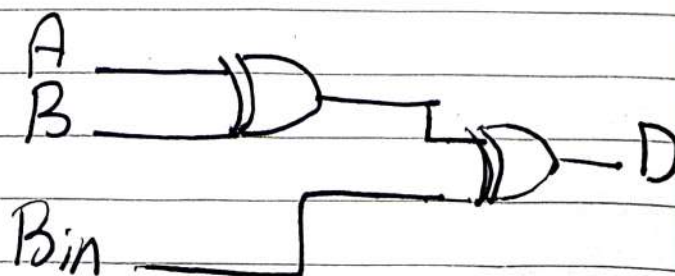
A	B	Bin	D	Bout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$D = A'B'Bin + A'BinB' + AB'Bin + ABBin$$

$$= A'(B'Bin + BBin') + A(B'Bin + B'Bin)$$

$$= A'(B \oplus Bin) + A(\overline{B \oplus Bin})$$

$$= A \oplus B \oplus Bin$$

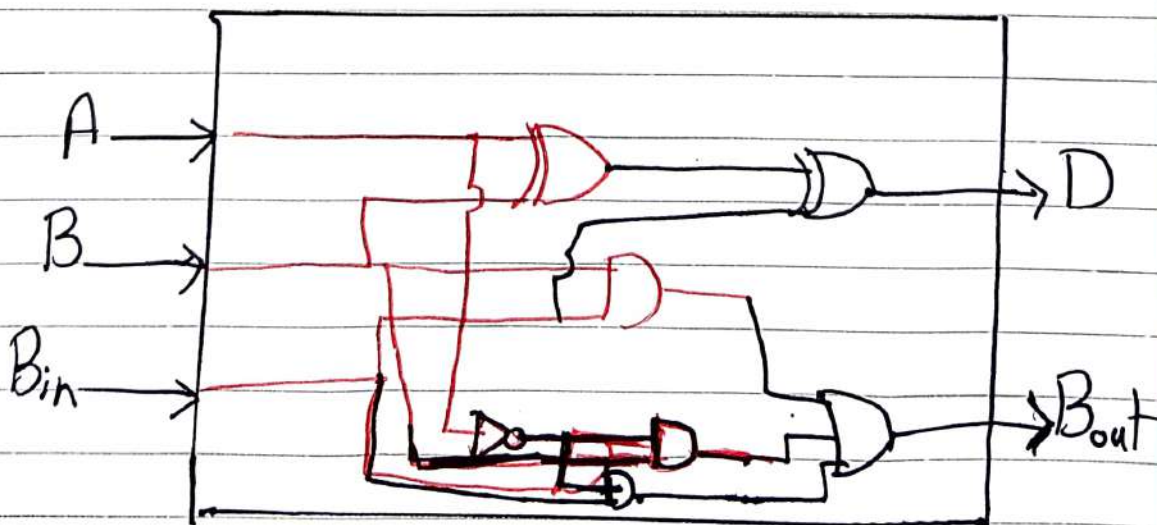
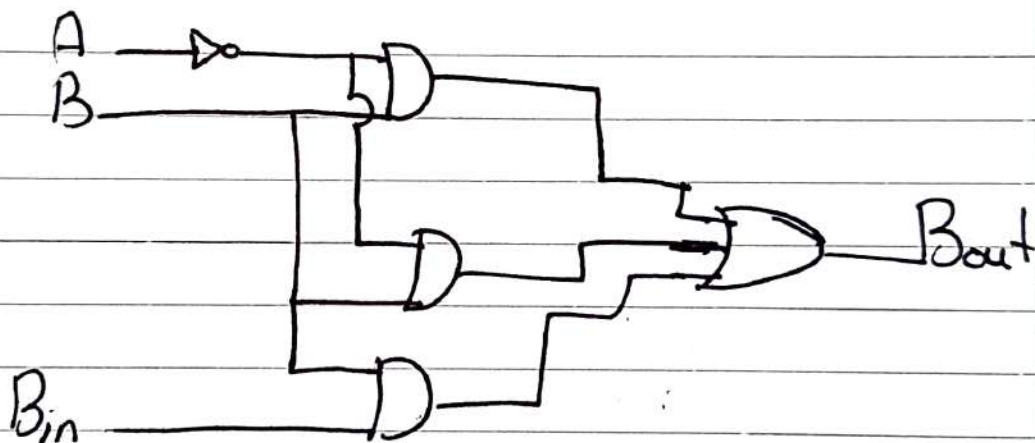


$$S_{out} = A'B'Bin + A'BBin' + A'BBin + ABBin$$

$$= A'(B'Bin + BBin') + BBin(A + A')$$

$$= A'(B \oplus Bin) + BBin \text{ (using Boolean Algebra)}$$

$$= BBin + A'B + A'Bin \text{ (K-Map)}$$



F.A

4-bit Adder / Subtractor Circuit

* $A - B = A + (2's \text{ Complement})$

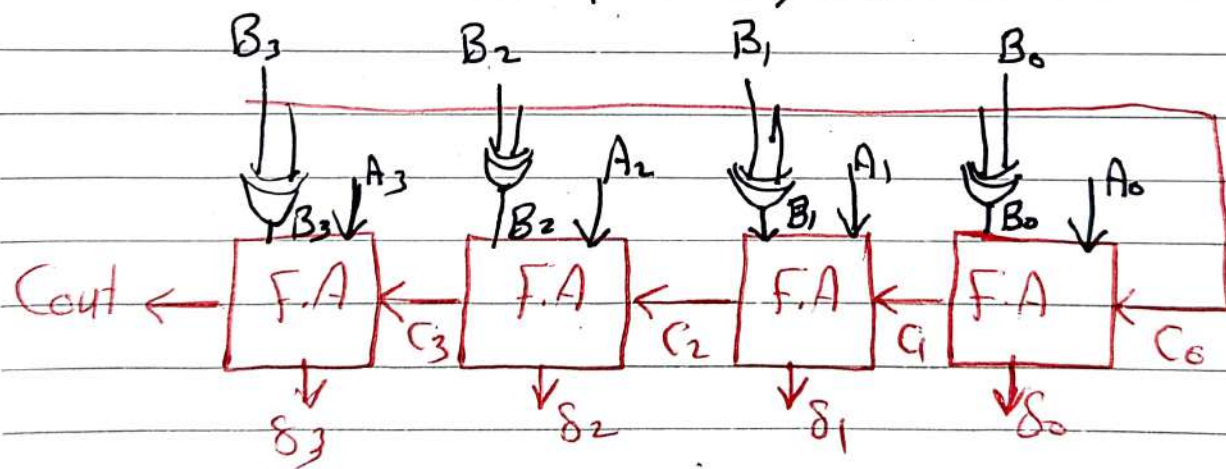
* $X \oplus 0 = X$



* $X \oplus 1 = \bar{X}$



* Mod bit $\Rightarrow$ $M=0 \rightarrow$ Adder
 $M=1 \rightarrow$ Subtract



if $M=0 \rightarrow C_0=0$ Adder ($A+B$)

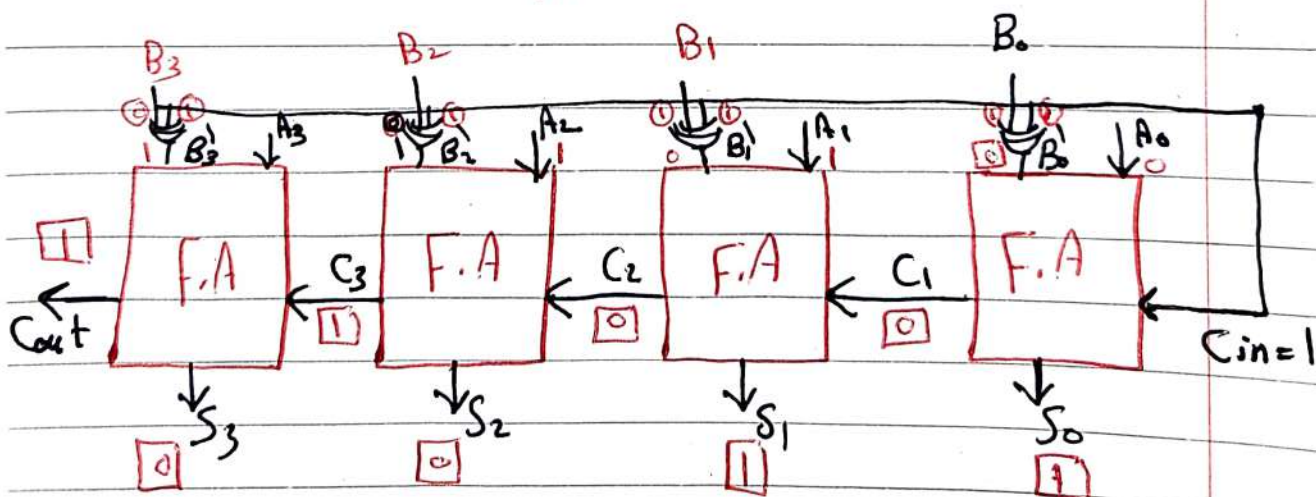
if $M=1 \rightarrow C_0=1$ Subtractor ($A-B$)
 ($A + 2's \text{ Complement } (B)$)

Ex) Using 4-bit Adder/Subtractor to find the output of $(6-3)$ and draw the logic ckt.

Sol)
$$\begin{array}{r} 6 \\ - 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 0110 \\ 0011 \\ \hline \end{array}$$

2's Complement of 3 $\Rightarrow$
$$\begin{array}{r} 1100 \\ + 1 \\ \hline 1101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 3 \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 0110 \\ + 1101 \\ \hline \end{array} \quad \boxed{\times} 0011$$



a	b	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- * $B_i \oplus 1 = B_i'$
- * $B_i \oplus 0 = B_i$
- * $S = 0011$
- * $Cout = 1$, $C = 1001$

Ex) find $(A - B)$ Using 4-bit Adder/Subtraction circuit and draw logic cct.

Sol) $A = 1010$
 $B = 1001$

$$2^3 \text{ Comp } B = 1001$$

$$\downarrow$$

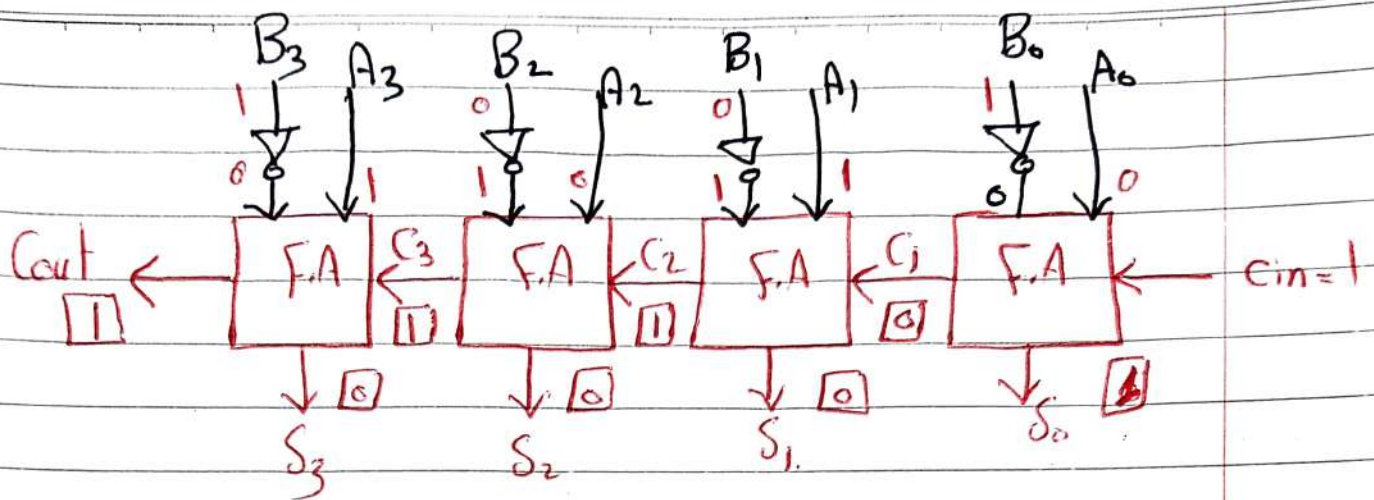
$$\begin{array}{r} 0110 \\ + \\ \hline 0111 \end{array}$$

$$A - B = A + 2^3 \text{ Comp}$$

$$= \begin{array}{r} 1010 \\ + 0111 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times \\ \hline 0001 \end{array}$$

$$\therefore B_i \oplus 1 = B_i$$



$$S = 0001$$

$$C_{out} = 1$$

$$C = 1101$$

Overflow

عندما يتجاوز الرقم عدد ال bits المسموح به، مثلاً

* 3 bits $\rightarrow$ (0 $\rightarrow$ 7) تقل ارقام من 0 الى 7
عندما يحتاج الى تقل رقم 8 فعندئذ تجاوزنا 3 bits

$1000 \rightarrow 4 \text{ bit} \therefore \text{overflow}$

* $9 + 8 \rightarrow$
 $9 \rightarrow 1001$
 $8 \rightarrow 1000$

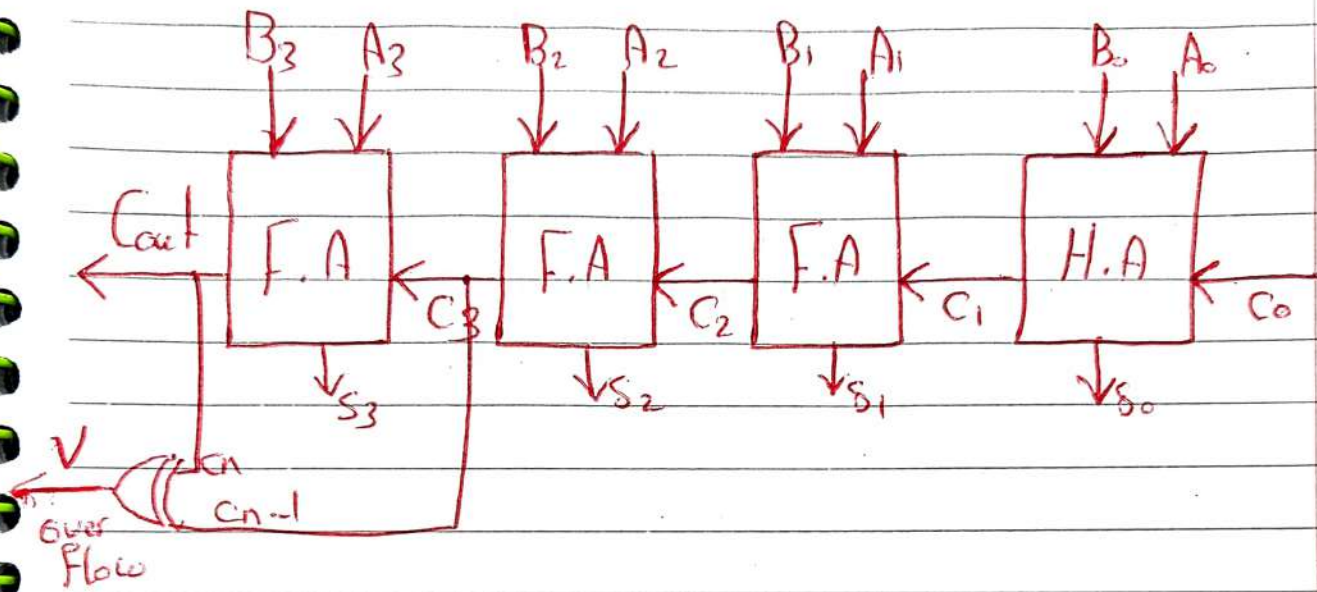
(17) 10001 5 bit

تجاوز عدد ال (4 bits) الى 5 bits $\therefore$ overflow

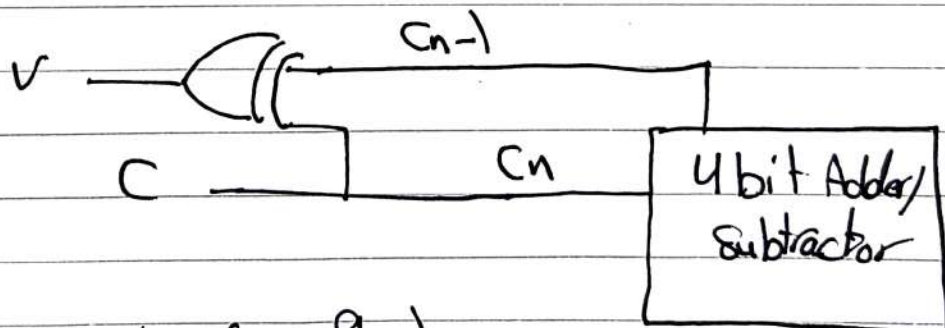
* تقل ال Overflow في Adder/Subtractor بواسطة XOR بين C_n و C_{n-1}

C_n	C_{n-1}	overflow (XOR)	
0	0	0	No overflow
0	1	1	overflow
1	0	1	overflow
1	1	0	No overflow

Overflow Detecting



معالج overflow بتحت دائرة بالشكل التالي



C_n	C_{n-1}	V (Overflow)	
0	0	0	no
0	1	1	yes
1	0	1	yes
1	1	0	no